

NORMATIV HUJJAT

**0,0 m. BELGIDA JOYLASHGAN TURBINA USKUNALARINI
ISHLATISH YO‘RIQNOMASI**

**ИНСТРУКЦИЯ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТУРБИНЫ
НА ОТМЕТКЕ 0,0 м.**

**“TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI**

Toshkent viloyati

So‘z boshi

1 1,2-qozonturbna sexi tomonidan ISHLAB CHIQILGAN VA KIRITILGAN

2 “Toshkent IES” AJ _____ yildagi № _____ - sonli buyrug‘i TASDIQLANGAN VA AMALGA KIRITILGAN

3 KH 205-145:2025 O‘RNIGA

Mundarija

1	Qo‘llanish sohasi.....	1
2	0.0 m belgida joylashgan turbina uskunalarining vazifasi va qurilmasi	2
3	PBQ va kondensatsion qurilmalarni yoqish uchun tayyorlash.....	15
4	PBQ va kondensatsion qurilmalarni ishga tushirish tartibi.....	18
5	Ish vaqtida kondensatsion birlikka xizmat ko‘rsatish.....	25
6	Ish vaqtida PBQ ni ekspluatatsiya qilish.....	29
7	PBQ va kondensatsion birlikni o‘chirish.....	30
8	Moy nasoslarini yoqish uchun tayyorlash va moy sovutgichlarini yoqish.....	33
9	Moy nasoslari va moy sovutgichlarini ishga tushirish va ekspluatatsiya qilish	34
10	YUBQ ni ishga tushirish uchun tayyorlash.....	37
11	YUBQni ekspluatatsiya qilish va ishga tushirish tartibi.....	39
12	YUBQ himoyasining birinchi va ikkinchi chegarasi.....	42
13	YUBQ ni o‘chirish.....	43
14	Turbina va bug‘quvurlari drenajlarini ekspluatatsiya qilish.....	44
15	Past nuqta baklari va uning nasoslarini ekspluatatsiya qilish.....	45
16	PBQ va turbina uskunalarining kondensatsion birliklarida avariya sodir bo‘lishi ga qarshi nazoratchi mashinistga ko‘rsatmalar.....	48
17	Ishlash vaqtida moy tizimida kelib chiqishi mumkin bo‘lgan nosozliklar.....	51

18	YUBQ ekspluatatsiyasida avariya qarshi ko'rsatmalar.....	53
19	Turbina uskunasi nasoslarini ekspluatatsiya qilishda avariya qarshi ko'rsatmalar.....	55
20	Quvurlar va bug' quvurlarida avariya hosil bo'lgan vaqtda xodimlar harakati.....	56
21	YUBQ ni ta'mirga chiqarish tartibi.....	56
22	Turbina uskunalariga xizmat ko'rsatishda xavfsizlik texnikasi va yong'in xavfsizligi qoidalari.....	57
	A ilovasi.....	60
	V ilovasi.....	61
	S ilovasi.....	62
	Ma'lumotnoma.....	63
	.	

“Tasdiqlayman”

“Toshkent IES” AJ
Texnik direktori v.v.b.
M.M. Inoyatov

NORMATIV HUJJAT

0,0 m. BELGIDA JOYLASHGAN TURBINA USKUNALARINI
ISHLATISH YO‘RIQNOMASI

ИНСТРУКЦИЯ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТУРБИНЫ
НА ОТМЕТКЕ 0,0 м.

Amalga kiritish sanasi

1 Qo‘llanish sohasi

Mazkur hujjat ekspluatatsiya malakasi va quyidagilarga asosan ishlab chiqilgan:

— O‘zbekiston Respublikasining “Elektr energetikasi to‘g‘risida”gi Qonuni 2009-yil 30-sentabr, O‘RQ-225-son

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 18-oktabrda 609-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari” (TEQQ);

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-oktabrda 638-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr qurilmalarini ekspluatatsiya qilishda

xavfsizlik texnikasi qoidalari” (XTQ);

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-oktabrda 711- sonli qarori bilan tasdiqlangan “Energetika tashkilotlari uchun yong‘in xavfsizligi qoidalari”; (YOXQ)

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrda 536-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yong‘in xavfsizligini ta’minlash va o‘chirish vositalariga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi umumiy texnik reglamenti” ;

— Stansiya smena boshlig‘i (SSB);

— 1, 2-QTS ekspluatatsiya bo‘yicha boshliq o‘rinbosari;

— 1, 2 –QTS ta’mirlash bo‘yicha boshliq o‘rinbosari;

— 1, 2- QTS smena boshlig‘i (SB);

— 1, 2-QTS energoblok katta mashinisti;

— 1, 2-QTS energoblok mashinisti;

— Qozon jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi;

— Turbina jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi.

Izoh: ushbu hujjatda foydalanilgan barcha havola hujjatlari tekshirish vaqtida amal qiladi.

2 0.0 m belgida joylashgan turbina uskunalarining vazifasi va qurilmasi

2.1 Turbina jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi ish joyi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

— Mashina zali chegarasida (mash. zala)joylashgan Turbina kondensatori va uning aylanuvchi suv quvurlari, undagi valf (zadvijka)(zadvijka)lari, drenajlari bilan;

— kondensator quvurli doskasining gidravlik zichlik tizimi;

— kondensat nasoslari;

2

KH 205-145:2025

— turbina zichligidan bug‘ni so‘rish ejektor;

— PBQ va uning asosiy kondesat tizimi bo‘yicha, bug‘ bilan qizdirish tizimi bo‘yicha quvurlari va havo so‘rish quvurlari bilan birga;

— past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) to‘kish nasoslari;

— moy sovutgichlar, moy filtrlari, turbina moy nasoslari va moy o‘tkazish tizimi;

— moy tozalash tizimi va generator val zichlagich tizimi barcha uskunalari bilan birga;

— generatorning gaz sovutgichlari uchun sovutuvchi suvni ko‘tarish nasoslari;

— generator statorini suv bilan sovutish tizimi;

— Yuqori bosimli qizdirgich YUBQ (Подогревательвысокогодавления) bug‘ bilan qizdirish quvurlari, ta‘mino suvi, qizdirish bug‘i kondensati, havoso‘rgich va sath rostlagichlari hamda himoya tizimi;

— turbina bug‘quvurlari drenaji tizimi;

— stator cho‘lg‘amlarini sovutish tizimi, barcha uskunalari bilan;

— pastki nuqtalar baki BNT (Бак низких точек) va BNTnasoslari;

— kimyoviy tuzsizlangan suv bilan bloklarni ta‘minlash sxemasi KTS (XBO) va zahiradagi kondensat baki KZB (Бак запасного конденсата);

— PEN (ПЭН), yuqori va past bosimli suvquvurlari bilan;

— PEN (ПЭН) moylash tizimi va moy nasoslari;

— TG № 9, 11, 12 teplofikatsion saralash tizimi;

— yuqori bosimli deaerator uskunalari va ekspluatatsiyasi.

2.2 Kondensator ikki qismdan iborat bo‘lib, “chap yarim tomon” va “o‘ng yarim tomon” quyidagilarga xizmat qiladi:

— ikkita aylanuvchi nasoslar yordamida, $0,9-1,0 \text{ kgf/sm}^2$ bosim ostida uzatiladigan aylanuvchi suvni qabul qilish;

— kondensatorga kelib tushadigan va turbinada ish bajarib bo‘lgan bug‘ni

3

KH 205-145:2025

qabul qilish.

Bug‘, sovutish suvi (aylanuvchi suv) o‘tadigan quvurlar tashqi sovuq devorchalari bilan tutashar ekan, kondensatga aylanadi. To‘yingan bug‘ning solishtirma hajmi undan hosil bo‘lgan kondensatning solishtirma hajmidan katta bo‘lgani uchun kondensatorda bug‘ kondensatsiyalanganda (bug‘ hajmining keskin kamayishi hisobidan) kamaytirilgan bosim – vakuum hosil bo‘ladi.

Kondensatorga vakuum tizimidagi yetarlicha zich bo‘lmaganligidan so‘rishlar sabab va bug‘ bilan birga kondensatga aylanmagan gazlar (kislorod, karbonat angidrid va havo) ham kelib qo‘shiladi. Ushbu gazlarni uzluksiz ravishda olib tashlash ejektorlar yordamida amalga oshiriladi.

Kondensator gidravlik zichligini oshirish maqsadida, ikkilamchi quvur doskasi bilan ishlab chiqilgan. Uning orasiga aylanma suv bosimidan baland bosim ostida kondensat beriladi. Biroq qurulma № 1 ÷ 12 bloklarda hozirgi vaqtda qo‘llanilmaydi, chunki kondensator quvurlarini kiritishning yanada samarali tizimi qabul qilingan.

Kondensator xarakteristikasi:

Sovutishning yuza qismi, m ²	9115
Quvurlar soni, dona	11712
Quvurlar diametri, mm	28/24 28/26
Suv yurishlarining soni	2

Quvurlar materiali	Jez L-68 yoki MNJ
Quvurlarning faol uzunligi, m	8,85
Kondensatorda bug‘ sarfi, t/h	330,8
Bug‘ning solishtirma yuki, kg/m ² h	36,3
Suv tomonidagi maksimal ruxsat etilgan bosim, MPa (kgf/sm ²)	0,2 (2)

4

KH 205-145:2025

2.3 Kondensat nasoslari regeneratsiya tizimi orqali turbina kondensatori tizimidan deaeratorga kondensatni quyish uchun ishlatiladi.

2.3.1 Kondensat nasosining 16 KSV11x4 turi – markazdan qochma, spirallashgan, to‘rt bosqichli, vertikal, ikki korpusli, yuqori qismida tayanch tirgakli shariklipodshipnik va pastki qismida sirpanuvchi tayanch podshipniklari bor. Ishchi g‘ildiraklari yopiq turda, valda kirish varonkalari ikkita bo‘lib rotorni muvozanati uchun bir-biriga qarama-qarshi joylashtirilgan. Nasoslardagi havo, ikkinchi bosqichdan keyin ichki korpus kanali orqali kondensatorga so‘riladi. Rotorni teppa chiqish qismidagi salniklari, KEN dan keyin olingan kondensat bilan zichlangan. Tebranuvchi podshipniklarni sovutish uchun texnik suv beriladi. Pastki rezinali tayanch podshipniklarni moylash va sovutish uchun KEN 1 pog‘onasidan keyin olingan kondensat quvur orqali beriladi.

2.3.2 № 4-sonli va № 11-sonli bloklarini kopital ta‘mirlash vaqtida KH-4 “A” va KH-11 “A” KH- 7 “B” kondensat nasoslariga AKsB 500-150-1 turidagi elektr nasoslari agregati o‘rnatilgan.

AKsV 500-150-1 rasmi A ilovada ko‘rsatilgan.

AKsV 500-150-1 nasosi – markazdan qochma, ikki seksiyali, ikki korpusli, vertikal ishlab chiqilgan. Nasosning asosiy tashkil etuvchi qismlari quyidagilardan iborat:

— tashqi korpus;

- ichki korpus;
- yoritgich(fonar).

Tashqi korpus — payvandlangan qurilma, qabul qiluvchi va bosim bo'shliqlaridan iborat. Korpus nasosining tayanch oyoqchalari, kirish va quvur simlari bilan payvandlangan bosim quvurlari bilan jihozlangan. Korpusni qabul qilish qismida, nasosni ishga tushirish va ishlash vaqtida kondensat bug' qoldiqlarini kondensatorning havo bo'shlig'iga chiqarish uchun tirqish hosil qilingan.

5

KH 205-145:2025

Ichki korpus - rotor, salnikli zichlagich, podshipniklar, ta'minot korpusi, yo'naltiruvchi apparatlar o'natilgan seksiyalar va bosim quvuri qopqog'idan iborat.

Ta'minot korpusi, bosim qopqog'i va seksiyalar, charxlar(pozatochkam) bo'yicha markazlashtirilgan; ularning ulanish joylari, shuningdek, korpusning tashqi va ichki ulamalari, rezina halqa bilan zichlantirilgan.

Bosim qopqog'ining kengaytmalarida salnik qutisi joylashgan. Nasos zichlagichi AGI rusumidagi salniklar uriladigan alohida halqalardan iborat. Halqalar orasiga gidravlik tepkili halqa(gidravlicheskiy zatvor) o'rnatilgan. To'ldirish qutisi halqalari to'g'nog'ich(buksa) va gaykalar yordamida qotiriladi. Gidravlik tepkili halqalarga, havo so'rmasligi uchun, shuningdek, salnik qizib ketmasligi uchun bosim bilan savuq kondensat beriladi.

Nasos rotori vallardan va unda yig'ilgan ishchi g'ildiraklardan, himoya yenglar, rotor qismlarini bir-biri bilan bog'lovchi, hamda qotiruvchi to'g'nog'ich va gaykalardan iborat. So'rish qobiliyatini oshirish uchun birinchi bosqich g'ildiragi oldida yuqoriga uzatadigan g'ildirak o'rnatilgan. **Rotorni o'q bo'yicha siljish kuchlaridan, yuksizlantirish barabani orqali amalga oshiriladi.** Yuksizlantirish kamerasidan kirish quvuriga quyilish uchun flanetsli yuksizlantirish trubkasi o'rnatilgan.

Nasosning yuksizlantirish quvuri va quvur liniyasini bir-biri bilan bog'lash uchun, nasosning kirish trubkasidan ta'minot trubkasiga 30° burchak ostida kamida 1,6 m uzoq masofada kesishni amalga oshirish lozim (burchakning yuqori qismi nasos tomon yo'naltirilgan) rotor tayanchi sifatida ikkita podshipnik tayanchlari xizmat qiladi. Ikki burchakli tayanch-radial sharikopodshipnikdan iborat, yuqori tayanch podshipniklari, nasosdagi rotor holatini tuzatadi, hamda radial va qoldiq so'rish bo'yicha siljish kuchlarini ta'sirini tutib turadi. Nasosning yuqori tayanch qismi qurilmasi, podshipnik korpusidagi maxsus tirqish orqali spiral kesimlari mavjud bo'lgan yengdan o'tuvchi moyni, yuqoridan pastga

6

KH 205-145:2025

tushadigan va podshipniklarni moylashning aylanuvchi tizimini nazarda tutadi. Moyni sovutish texnik suv orqali **bobina** yordamida, moy vannasida joylashgan spiral maydonchasida amalga oshiriladi.

Ishlatilgan moyni to'kish uchun moy vannasining pastki qismida, tirsakni eslatuvchi yopiq qopqoqli maxsus qurilma mavjud. Moyni to'kish uchun qopqoqni yechish lozim, nazorat gaykasini yarim aylanada bo'shatib, hamda 90° tirsakni aylantirib to'kishni amalga oshiriladi.

Podshipnik harorati qarshilik termo-o'zgartirgich yordamida nazorat qilinadi. Pastki podshipnik sirpanish tayanchi suzgichli filtrdan o'tgan va qayta quyilgan kondensat yordamida moylanadi, hamda rotor nasosiga ta'sir etuvchi radial kuchlarni qabul qilishga xizmat qiladi. Filtr ifloslangan vaqtda podshipnikga kondensat qisman chegara korpusida joylashgan yonboshdagi tirqishlar orqali o'tadi. 0,0 m belgisidagi turbinalarda o'rnatilgan nasoslarning o'ziga xosligi, V ilovasidagi jadvalda keltirib o'tilgan.

2.4 FS-400-1 rusumidagi ikkita setkali suv filtrlari, generator gazi sovutgichi, qo'zg'atgich havo-sovutgichi, turbina moy-sovutgichi va Ta'minot nasosi (ПЭН) havo-sovutgichlariga, sovutish suvini kelib tushishidan avval qo'shimcha tarzda tozalash uchun mo'ljallangan. Har bir filtrning ishlab chiqarish hajmi 875 t/h ga teng. Filtr 8 ta filtrlovchi seksiyalardan iborat bo'lib, ular har bir

bo'limning navbatdan tashqari toza suv bilan yuvish imkonini beradi, bunda filtrning pastki qismida joylashgan yuvish valf (zadvijka)lari ochiladi va qarama-qarshi yo'nalishda suv quyilib, teshikchali listlardan to'kiladi.

2.5 Ejektorlarning o'ziga xosligi:

2.5.1 EP-3-25/75 rusumidagi ejektorlar (asosiy ejektor) uchta qisish bosqichlaridan iborat bo'lib, ular vaqt oralab va yakuniy sovutilgan so'riladigan bug'-havo aralashmasi hamda quyidagi tugunlardan iborat:

a) payvandlangan po'lat korpus;

KH 205-145:2025 b) quvur

7

tizimi;

v) suv kamerasi va ustki qopqoq;

g) naysimon asbob va diffuzor;

Ejektor korpusi uch bosqichli bog'langan umumiy gardishdan iborat. Quvur tizimi (A-68 rusumli) uchta jezdan qilingan, $\emptyset$ 19x1 - U namunaviy ko'rinishga ega sovutish quvurlari guruhidan iborat bo'lib, quvurlarning eng uzuni - 2468 mm ga teng, eng kaltasi - 2278 mm ga teng, ularning umumiy soni - 250 dona, og'irligi - 285 kg, quruq ejektor og'irligi - 2447 kg, ish holatida - 2600 kg. Quvurning har bir bosqichi gorizontall to'siqlar yordamida ajratilgan, bu bug'-havo aralashmasi o'tishini tashkil qiladi. Bosqichlar ostidagi quvur doskasida kondensatlarni sifonlar orqali III-bosqichdan II-siga, II-bosqichdan I-siga oqishi uchun teshiklar mavjud. Yoqa to'g'nog'ichi(воротники шпиле) yordamida quvurlar tizimi korpusining pastki gardish(фланец) qismiga ulanadi va suv kamerasiga o'rnatiladi. Suv kamerasi, payvandlangan, kirish va chiqish gardishli tubga ega. I-bosqich so'rish kamerasiga bug'-havo aralashmasini kiritish va qabul qilish qisqa quvurlari payvandlangan, tepa qismida bug' teshiklari uchun mos keladigan uyalar mavjud. Kanal va diffuzorlar har bir bosqich korpusining markaz bo'ylab so'rish ida joylashgan. Kanallar zanglamaydigan po'latdan yasalgan, diffuzorlar esa, - ikki qismli, tarkibi quyma jezdan iborat.

EP-3-25/75 turdagi ejektorlar quyidagi parametrlarda bug‘da ishlashga mo‘ljallangan: $P = 6$ ata, $t = 158^{\circ}\text{C}$ sarflanishi 1000 kg/h ga teng bo‘lganda, bosqichlarda quyidagi kabi taqsimlanadi:

I – bosqich - 160 kg/h;
 II – bosqich - 320 kg/h;
 III – bosqich - 520 kg/h.

Turi	EP-3-25/75
Soni, dona	2
Kanallar oldidan bug‘ning ishchi bosimi, MPa (kgf/sm ²)	0,5 (5,0)
Ejektorlardagi bug‘ sarfi, kg/h	100,0
So‘rilayotgan havo miqdori (hajmi), kg/h	75

8

KH 205-145:2025

2.5.2 EP-1-80 turdagi ejektor: bug‘-havo aralashmasining bir bosqichli siqilishi (bug‘-havo aralashmasini sovutmasdan) soniga ko‘ra 2 donadan yetkaziladi, ularning har biri o‘ziga mos vazifani bajaradi.

Ulardan biri – ishga tushirish ejektori (Пусковой эжектор) bo‘lib, ishga tushirish vaqtida kondensatordagi vakuumni tezkorlik bilan tortish uchun mo‘ljallangan, boshqasi – xo‘jalik ejektori yoqishdan avval aylanma (циркуляция) tizimdagi havoni so‘rib olish uchun xizmat qiladi.

Ejektor silindrli so‘rish kamerasidan iborat bo‘lib, ulardan birida saplo o‘rnatiladi, boshqasida esa – diffuzor. Ejektorning vazifasi o‘z oldida bosim siyraklashishini hosil qilish va so‘riladigan havoni atmosfera bosimidan yuqori bo‘lgan bosimda qisishdan iborat. Saplodan chiqayotgan bug‘ning oqimi, havoni o‘ziga tortadi va diffuzordagi aralashmani qisadi. Ejektor saplo oldidagi bug‘ning ishchi bosimi 5 kgf/sm², bunda bug‘ning sarfi 500 kg/h atrofida. So‘rilgan havo 180 mm.rt.st yoki 0,245 ata atrofidagi bosimda, sarfi 80 kg/h ni tashkil qiladi. Ejektor og‘irligi – 55 kg.

EP-1-80 yoqish ejektorining o‘ziga xosligi va EP-1-80 aylana tizimi.

Turi	EP-1-80
Soni, dona	2

MPa (kgf/sm ²), kanal oldidagi bug‘larning ishchi bosimi	0,5 (5,0)
Ejektordagi bug‘ sarfi, kg/h	500,0
So‘riladigan havo sarfi , kg/h	80

2.5.3 EU-6 labirintli bug‘ ejektor.

Labirint bug‘ ejektorida kondensatori bilan konstruktiv bir butun tarzda qurilgan. I-chi va II-chi bosqichlardagi muzlatgich hamda salnik ejektoridan iborat. Har bir muzlatgich o‘z navbatida g‘alvirlardan (обечайка) va ikkita po‘lat quvur doskalariga zichlatilgan faol uzunligi 420 mm, 568 ta ø 16x1 latun quvurlaridan iborat. Muzlatgichlar oralig‘ida joylashgan suv kamerasi, ikkita to‘siq yordamida uch qismga bo‘lingan. Har bir muzlatgich quvurlari oralig‘idagi

9

KH 205-145:2025

maydonga issiqlik yetkazishni yaxshilash maqsadida to‘siqlar o‘rnatilgan bo‘lib, ular yordamida muzlatgichdagi bug‘-havo aralashmasi ikki marotaba aylanib chiqadi.

Salnik ejektorida bug‘ saplosi, korpusi va diffuzordan iborat. Ejektor 1-chi bosqichdagi muzlatgich orqali zichlash tizimidan so‘rilgan bug‘-havo aralashmasi o‘tadi va uni 2-chi muzlatgich tomon yo‘naltiradi, u yerdan esa atmosferaga chiqariladi.

Turi	EU-6
So‘rilayotgan aralashma sarflanishi, kg/h	1275
Shu jumladan: bug‘, kg/h	420
havo, kg/h	855
Ejektorlardagi bug‘ sarfi, kg/h	360,0
Sovutish kondensati harajati, t/h	150
Sovutish kondensati harorati, °C	48
So‘riluvchi aralashma harorati, °C	55

2.6 Past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) turbinaning asosiy kondensatini qizdirish uchun mo'ljallangan va quyidagi asosiy qismlardan iborat:

— po'lat korpusga payvandlangan bug' chiqarish uchun mo'ljallangan quvurlar;

— suv kamerasi, asosiy kondensatni yetkazish uchun quvurlar va suvning 4 marotaba yurishini ta'minlash uchun bo'limlarda alohida to'siqlar bilan ajratilgan;

— po'latli quvur doskasi;

— U shakldagi quvur doskasiga zichlatilgan latundan yasalgan quvurlar. Quvurlar jamlanmasi bug' oqimini yo'naltirishga xizmat qiladigan (quvurlarni yanada yaxshi yuvishga xizmat qiladi) to'siqlar karkasiga mahkamlanadi.

Quvurlarga bug'ning bosimi ta'sirini oldini olish uchun qizdirgich kirish qismiga himoya listlari o'rnatilgan.

10

KH 205-145:2025

Qizdirgichlarda qizdiruvchi bug' kondensati kirish va chiqishini ta'minlaydigan, hamda bug' maydonidagi havoni so'rish ga mo'ljallangan kichik quvurlar mavjud. Qizdirgichlarga suv o'lchaydigan oynalar va elektron sath rostlagichlari o'rnatilgan.

Past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) va yuqori bosimli qizdirgich YUBQ ning (ПВД) qisqacha texnik xarakteristikasi S ilovasida keltirilgan.

2.7 Yuqori bosimli qizdirgich YUBQ (ПВД) ta'minot suvini qozonga kelib tushishidan avval qizdirishga mo'ljallangan. Ta'minot suvi quvur tizimidagi spiral yo'lakchalardan o'tib boradi, qizdirish bug'i esa, quvurlarni tashqi tomondan yuvadi. Suv haroratini ko'tarish uchun bug'ni ortiqcha qizdirish usulidan foydalaniladi, quvur tizimining yuqori qismida bug' sovutgichi joylashgan.

Qizdirish bug'i kondensat issig'idan foydalanish uchun, quvur tizimining pastki qismida kondensat sovutgichi joylashtirilgan. Qizdirgich korpusi pastki qismida gardish ulagichisiz (фланцевой) ishlab chiqilgan. Qizdirish bug'ini ta'minlash uchun ustki qismda kichik quvurlar mavjud. Qizdirgichning pastki

qismida ta'minotsuvini chiqishi uchun kichik quvurlar mavjud. Qizdirgich korpusida, bug'ni qizdirish kondensatining kirishi va chiqishini ta'minlaydigan quvurlar, havoni chiqarish va so'rish uchun quvurlar, sath ko'rsatgichini pasaytirish uchun idish hamda suvni ko'rsatgich kalonkasi mavjud.

Har qanday yuqori bosimli qizdirgichda YUBQ (ПВД) birinchi chegaragacha sath oshganda avtomatik himoya qurilmasi suv va bug' yordamida isitadigan barcha qizdirish blokini o'chiradi, hamda yuqori bosimli qizdirgichdan YUBQ (ПВД) tashqari bo'lgan barcha aylanma quvurlarga ta'minot suvini yo'naltiradi. Ikkinchi chegara avtomatik himoya qurilmasi ta'minlovchi suv (ПЭН) va boshqalarni, bloklarni o'chirish harakatini bajaradi.

2.8 Turbinaning moy tizimi uchta moy sovutgichlari, moy baki, markazdan qochma asosiy moy nasosi, yoqish moy nasosi, zahiradagi va avariya moy nasosi, moy quvurlari, hamda o'lchov uskunalaridan iboratdir. Turbinaning moylash va

11

KH 205-145:2025

rostlash tizimi uchun TP-22S markasidagi turbina moyi qo'llaniladi.

Turbina moy bakining o'ziga xosligi:

Moy baki hajmi, m ³	18,5
Moylash uchun sarf etiladigan moy, t/h	160
Rostlash uchun moy sarfi, t/h	50

Moyni sovutish uchun, uchta parallel MO-53-4 rusumidagi moy sovutgichlar o'rnatilgan: issiqliq almashinish bo'yicha ust qismli, vertikal, suv bo'ylab to'rt karra yuruvchi. Moy sovutgich quvurlarida tirqishning paydo bo'lishi yoki quvurlarni doska bilan zichlab ulanishi buzilishi natijasida suvni moyga kirib qolishidan himoyalash uchun moy bosimi hamisha sovutish suvi bosimidan yuqori bo'lishi lozim. Moy sovutgichlari bir bog'lam quvur tizimidan iborat, ular quvur doskasiga zichlangan va korpusga joylashtirilgan. Moy sovutgichning quvur doskasiga suvni uzatish va to'kish uchun suv kameralari birlashtiriladi. Quvurlar latundan ishlangan, diametri 16/14 mm, uzunligi 1972 mm.

Quvurlar soni 640 dona. Sovutish maydoni $52,6 \text{ m}^2$, har bir moy sovutgichga sarf etiladigan moy $140 \text{ m}^3/\text{h}$ ga teng. Bunda moy sovutgichning gidravlik qarshiligi quyidagiga teng:

- moy tomonidan $165,5 \text{ kPa}$ ($1,655 \text{ kgf/cm}^2$);
- suv tomonidan $27,2 \text{ kPa}$ ($2,72 \text{ m}$ suv qatori).

1 ÷ 12-sonli GMT TG sathini hisoblab borish va xizmat ko'rsatish qulay bo'lishi uchun, GMT TG ning toza va iflos bo'limlarida moy ko'rsatgich oynalari o'rnatilgan. Moyni oynali ko'rsatgichni o'chirish uchun, oynaning pastki qismida ventill o'rnatilgan. Nazoratni o'tkazish vaqtida oynalarni butunligiga, zichlangan qismlarni mustahkamligiga va armaturalarga alohida e'tibor berish lozim. Moy sathini ko'rsatkichi noto'g'ri ekanligiga shubha paydo bo'lganida, moy baki ustidan o'lchovni o'tkazib, bu haqida sex rahbariyatini xabardor etish lozim.

1 ÷ 12-sonli bloklaridagi moy turbinasini tozalash va mexanik zarralarni

12

КН 205-145:2025

ushlab qolish uchun, turbina xonachalarida 9.0 m . belgisi ostida yangi turdagi nozik tozalash filtri o'rnatilgan.

9.0 m . belgida yangi turdagi nozik tozalash filtri NTF (Фильтр тонкой очистки) o'rnatilgan, NTF ni o'chirish va ta'mirlashga olib chiqish vaqtida unga xizmat qilishda qulaylik bo'lishi uchun 9.0 m .ga o'rnatilgan. NTF dan moyni bo'shatish GMB TG da amalga oshiriladi. NTF, yonida joylashgan moy uzatgichdagi armatura yordamida o'chiriladi.

Nozik tozalash filtrining NTF (ФТО) ichki qismida, moyni tozalab turish uchun ikki qator beltinglar o'rnatilgan. Qopqoqning ustki qismida filtr ifloslanish sathini tekshirib borish uchun manometr o'rnatilgan.

Nozik tozalash filtri NTF (ФТО) beltinglarini ifloslanish sathiga ko'ra, NTF kirish qismidagi moy bosimi manometr bo'yicha oshirib boradi. Moy bosimi manometr bo'yicha $1,0 \text{ kgf/cm}^2$ sathga yetganida beltinglarni almashtirish uchun

NTF ni o'chirish zarur. Har qanday moy nasoslarini yoqishda NTF moylash tizimi ish holatida bo'lishi kerak.

NTF ga xizmat qilishda tezkor hodimlar tomonidan doimiy ravishda moy sizib chiqmayotganligini tekshirish, manometrning to'g'ri ishlayotganligi va butunligini nazorat qilish yuklatilgan.

Moy bakida to'rtta filtrlaydigan va juft bo'lib ishlaydigan to'rlar o'rnatilgan. Ushbu to'rlardagi teshikchalar o'lchami 250x250 mkm va 250x250 mkm ga teng. Moy baki to'ri tizimli ravishda jadval bo'yicha tozaligi va butunligi tekshirilishi kerak. TG moy bakidagi to'rlarni tozalash ishlarini, birin-ketin 5 tadan ortiq bo'lmagan bo'linmalarda o'tkazishga ruxsat beriladi.

Eslatma: Avvaliga ifloslangan bo'limdagi to'r tozalanadi, so'ngra to'r o'rnatilganidan keyin, tozalangan bo'lim tomonidan tozalash ishlari amalga oshiriladi.

TG moy bakidagi to'rlarni tozalashda to'rlar butunligini ko'zdan kechirish kerak, kimyoviy sex xodimlariga tozalash uchun topshirilganda operativ jurnalda ko'rikni belgilab borish.

13

KH 205-145:2025

Eslatma: Turboagregat podshipniklari me'yorda ishlashini ta'minlash va rostdlash tizimi tugunlarining aniq ishlashini ta'minlash uchun, moy tarkibidagi mexanik cho'kmalarini rostdlash tugunlaridagi teshiklar o'lchamiga mutanosib baholash lozim. Teshiklardan katta bo'lgan zarralar, tugunlar ishdan chiqishi sababiga aylanadi: harakatdagi qismlarning qotib qolishiga, moy uzatish to'xtab qolishiga olib keladi. Teshikchalardan qattiq zarralarning kirib qolishi, uskuna ustki qismini vayron qilishi va abraziv yemirilishiga olib kelishi mumkin, bu esa o'z navbatida, moydagi mayda zarralar sabab ko'chkisimon kattaliklar paydo bo'lishi ga zamin yaratadi. Tayanch podshipnikiga kirib qolgan qattiq zarralar, yostiqchalar o'rnatilishiga xalaqit berishi va turbinalarda og'ir avariylarni keltirib chiqarishi mumkin. Me'yorlashtirish tizimining drossel ulanish tugunlari va teshiklarga qattiq zarralarni kirib qolishi, uning yemirilishi hamda o'ziga xosligini yo'sh otishiga olib keladi.

Turbina da, TG rotori aylanish vaqtida moy nasoslari ishdan chiqqan holda № 1, 2, 3, 4, 5 turbinalari podshipniklarini moylash uchun avariya moy baklari o'rnatilgan.

3 Past bosimli qizdirgich va kondensatsion qurilmani ishga tushirish uchun tayyorlash

3.1 Past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) va kondensatsion qurilmalarni yoqish uchun tayyorlash ishlari energoblok mashinisti yoki energoblok katta mashinisti ko'rsatmasiga binoan amalga oshiriladi.

3.2 O'chirish uchun tayyorlashga quyidagilar kerak: uskunalarni diqqat bilan ko'zdan kechirish, barcha begona jismlarni olib tashlash, tashqi kuzatuv asosida barcha uskunalar (manometr, termometr, manovakuummetrlar, kondensatorning suv ko'rsatgich oynasi, qizdirgichlar va bosh.) hamda uskunalarining barcha qismlari sozlangan va yoqish uchun tayyorligiga ishonch hosil qilish.

3.3 Kondensator suv ko'rsatgich oynasi, manovakuummetri, yoqish manometrlari, kranlari va past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) ishlashga yaroqli

14

KH 205-145:2025

holatda bo'lishi lozim. Suv ko'rsatgich oynalari yoritilgan bo'lishi lozim.

3.4 Aylanma suv quvuridagi quyidagi valflarni (zadvijka) butunlay yopish (yopiqqligini tekshirish).

- kondensator burishilish kamerasini bo'shatish valf (zadvijka)lari;
- generator gaz sovutgichi va qo'zg'atuvchi havo sovutgichidan umumiy chiqish valf (zadvijka)lari:
- moy sovutgichlaridagi sovutish suvlarining umumiy to'kish valf (zadvijka)lari;
- gaz sovutish ko'tarma nasoslaridan chiqish valf (zadvijka)lar;
- TEN (ПЭН) va zahiradagi qo'zg'atuvchining havo sovutgichidagi, TEN (ПЭН) moy sovutgichidagi sovutuvchi suv bo'yicha kirish va chiqish valf (zadvijka)lari;
- aylanish suv quvurlarining uzatish liniyalarini tutashtirgich valf

(zadvijka)i;

3.5 Kondensat bo'yicha quyidagi valf (zadvijka)larni yopish:

- kondensatorni bo'shatish valf (zadvijka)lari;
- kondensat to'kish valf (zadvijka)sini iflos suvlardan tozalash kanalizatsiyaga;
- kondensator bug' chiqish qismi(выхлоп)ni kondensat bilan sovitish(захлаживание) liniyasi valf (zadvijka)lari;
- kondensat nasoslaridan chiqish valf (zadvijka)lari;
- THRSQ-2(БРОУ)dan kondensatorga bug' tashlash liniyasiga kondensat berish valf (zadvijka)lari;
- generator statorini suv bilan sovutish tizimi issiqlik almashinuv qurilmasiga uzatilayotgan kondensat kirish va chiqish valf (zadvijka)lari;
- past bosimli qizdirgichdan (ПНД) aylanib o'tish valf (zadvijka)lar;
- past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД)ga asosiy kondensat bo'yicha kirish valf (zadvijka)lari;

15

KH 205-145:2025

— kondensatorga tuzsizlashtirilgan suv va sovuq kondensat berish valf (zadvijka)lari;

3.6 Havo so'rilish liniyalari bo'yicha yopish (yopilganini tekshirish):

— past bosimli qizdirgich PBQ-1(ПНД) va past bosimli qizdirgich PBQ-3(ПНД)dan kondensatorga havo so'rilish liniyasi ventillari.

3.7 Yuqori bosimli qizdirgichdan YUBQ(ПВД) havo so'rish liniyasi ventillarini berkitish.

3.8 Qizdirish bug'i bo'yicha drenajlarni va bug'quvurlarini yopish (yopiqqligini tekshirish):

- past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) bug' maydonidagi bo'shatish ventili;
- past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) to'kish nasoslaridan chiqish valf

(zadvijka)larini;

— past bosimli qizdirgichdan PBQ-3, PBQ-4 (ПНД) kondensatorga qizdirish bug'i drenajining valf (zadvijka)ini;

3.9 Aylanma va texnik suvlardagi quyidagi valf (zadvijka)larni butunlay ochish (ochiqligini tekshirish):

— aylanma suv uzatish va to'kish quvurlaridagi valf (zadvijka)lar;

— aylanma suv quvurlarining to'kish quvuri yuqori nuqtasidan havoni so'rish valf (zadvijka)lari;

— texnik suvlarni aylanma suv quvurlarining to'kish quvuriga quyilish valf (zadvijka)lari;

3.10 Kondensat bo'yicha quvurlarda quyidagilarni ochish (ochiqligini tekshirish)

— kondensat nasoslari so'rish qismidagi valf (zadvijka)lar;

— bug' olinish liniyasi teskari klapanlari gidroprivodlari uchun kondensat yetkazib berish valf (zadvijka)lari;

— qayta aylantirish qo'lda boshqarish valf (zadvijka)i;

16

KH 205-145:2025

— asosiy ejektorlarga kondensat kirish valf (zadvijka)i;

— asosiy ejektorlardan kondensat chiqish valf (zadvijka)i;

— TG zichlash tizimi ejektori sovutgichiga kondensatni kirish va chiqish valf (zadvijka)i;

— asosiy va zichlash tizimi ejektorlari sovutgichdan aylanib o'tish valf (zadvijka)larni 3-4 aylanaga ochib qo'yish;

— past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) chiqish va kirish valf (zadvijka)lari;

3.11 Quvurlarda havo so'rilish liniyasini ochib qo'yish (ochiqligini tekshirish):

— past bosimli qizdirgichdan PBQ (ПНД) kondensatorga kaskad havo so'rish ventillari;

— kondensator bug‘ maydonidan bug‘-havo aralashmasini so‘rish quvuri valf (zadvijka)lari;

3.12 past bosimli qizdirgich PBQ-4 (ПНД) dan PBQ-3 ga, PBQ-3 dan PBQ-2 va kondensatorga, PBQ-2 dan PBQ-1 ga gidrozatvor orqali kondensatorga qizdirish bug‘i drenaj quvuri valf (zadvijka)larini ochish (ochiqligini tekshirish). PBQ-4, PBQ-3 va PBQ-1 da sathini rostlash klapanlarining yemirilish holatlari yso‘rish ligini tekshirish;

— past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) № 1, 2, 3, 4 larga turbinadan bug‘ olish valf (zadvijka)larini ochish;

— 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi bug‘ olish quvurlaridan kondensatorga drenaji ventillari (turbina va bug‘ olish valf (zadvijka)si oralig‘ida);

— past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) to‘kish nasosi so‘rish valf (zadvijka)lari.

17

KH 205-145:2025

4 PBQ (ПНД) va kondensatsion qurilmalarni ishga tushirish tartibi

4.1 Aylanma nasoslarni ishga tushirish uchun quyidagilar kerak:

— aylanma tizimning xo‘j.ejektoriga (хоз.эжектор) bug‘ ta‘minoti liniyasidagi valf (zadvijka)larni ochish;

— aylanma suv o‘tkazgichning yuqori to‘kish nuqtalaridan havo so‘rish liniyasi ventillarini ochish va 30-40 kPa (0,3 – 0,4 kgf/sm²) oralig‘ida sifon hosil qilish;

— aylanma nasoslarni yoqish;

— aylanma suv quvurlarining to‘kish valf (zadvijka)larini navbati bilan qisish orqali, sifonni 4,8-5,0 kPa (0,48-0,5 kgf/sm²) chegarasida o‘rnatish, bundan

so'ng aylanma tizim xo'j.ejektorini o'chirib qo'yish, buning uchun aylanma suv o'tkazgichning to'kish ventillarini va aylanma tizim xo'j.ejektoriga bug' o'zlashni yopish lozim.

4.2 Agar aylanma nasosning har ikkisi ham yoqilgan bo'lsa, texnik suvning suv filtriga umumiy valf (zadvijka)larni ochish. Nasoslardan biri ishlash vaqtida, ushbu nasos bosim liniyasidan suv filtriga kirish valfini (zadvijka) qisman ochib filtdan havoni chiqarib, so'ngra to'lliq ochishni amalga oshishi lozim.

4.3 Gaz sovutgich nasoslarining havo chiqarish ventillarini ochib uni suv bilan to'ldirish. Elektr dvigatellarining yerga ulangan himoyasini tekshirish. NS orqali, dvigatellarga ishchi kuchlanish va tezkor tok yetkazib berilishini talab qilish. Nasosni ishga tushirib navbat bilan 2 kgf/sm² ga teng bosimda ZAU (AVR) bo'yicha nasoslarni avtomatik yoqilishini sinab ko'rish.

4.4 Gaz sovutgich nasoslaridan birini ishlayotgan holatda qoldirish, bosim valf (zadvijka)sini ochish. Zahiradagi nasosda so'rish va uzatish valf (zadvijka)lari ochiq bo'lishi kerak, zahirani avtomatik ulash ZAU (ABP) qulflash

KH 205-145:2025

18

tugmasi "qulflangan" holatda bo'lishi lozim.

4.5 Ta'minlovchi suv TEN (ПЭН) havo sovutgich, hamda moy sovutgichlaridan sovutish suvining kirish va chiqish valf (zadvijka)lari KH 205-124:2023 "Yo'riqnoma. PE-580-185, PE-580-185-3, PE-580-185-5 rusumidagi ta'minotnasoslari ekspluatatsiyasi" ga binoan ochiladi.

4.6 Generator gaz sovutgichlarini quyidagi ishlarga tayyorlab qo'yish:

- nazorat havo quvurlaridagi ventillarni ochish;
- gaz sovutgichdagi sovutish suvi kirish valf (zadvijka)larini butunlay ochish va ularni suv bilan to'ldirish;
- gaz sovutgichdan sovutish suvi chiqish valf (zadvijka)larini ochish.

Gaz sovutgichlarini suv bilan to'ldirish mobaynida, suv bosimi 0,3 MPa (3 kgf/sm²) dan oshib ketmasligini kuzatish. Bosimni gaz sovutgichning

ishlayotgan nasosidagi bosim valfi (zadvijka) yordamida me'yorlashtirish. Generator ishlayotgan vaqtda nazorat havo quvurlari doimiy ravishda ochiq qolishi lozim.

4.7 Gaz sovutgichlari generator korpusida vodorod harorati 25 °Cdan yuqori bo'lgan holatdagina sovutish suvi orqali yoqiladi.

Suv bo'yicha gaz sovutgichni yoqish uchun quyidagilar zarur:

- gaz sovutgichdan suvni to'kish umumiy valf (zadvijka)larni ochish;
- kirish va chiqishga joylashtirilgan manometrga ko'ra, suv gaz sovutgichdan o'tayotganligiga ishonch hosil qilish;
- gaz sovutgich ko'tarma nasoslarining qayta aylanish valf (zadvijka)larini ochish orqali, nasoslardan keyinga sovutish suvi haroratini 20-25 °C ga moslab rostlash;
- to'kish valf (zadvijka)lari yordamida sovutish suvini shu qadar rostlash kerakki, to'kish vaqtida barcha gaz sovutgichlardagi suv harorati bir xil bo'lishi lozim;
- mashinist bilan kelishilgan holda gaz sovutgichning to'kish umumiy valfi (zadvijka) yordamida, generator korpusidagi vodorod haroratini 33-40 °C oralig'ida rostlash lozim;

19

KH 205-145:2025

4.8 Shunga o'xshash yo'l orqali suv yordamida qo'zg'atuvchining havo sovutgichi yoqiladi. Qo'zg'atuvchining har bir havo sovutgichini sovutadigan suv haroratini me'yorlashtirish individual valf (zadvijka)lar yordamida shunday rostlanadiki, so'ngida barcha havo sovutgichlardan to'kilayotgan suv harorati bir xil bo'lishi lozim. Qo'zg'atuvchi havo sovutgichining to'kish umumiy valfini (zadvijka) yarim ochiq holatda ushlash va aynan o'sha valf (zadvijka) yordamida qo'zg'atuvchi havo sovutgichi haroratini rostlashga yo'l qo'yilmaydi.

Qo'zg'atuvchi havo sovutgichidagi sovuq havo harorati 45 °C dan oshib ketmasligi lozim.

Havo sovutgich chiqish joyidagi issiq havo harorati 65°C dan oshmasligi kerak.

Havo sovutgichni undagi havo chiqarish quvuri yordamida havo chiqarib tashlanadi, shuningdek, qo'zg'atuvchi havo sovutgichi harorat rejimini rostlash har bir havo sovutgichdagi individual valf (zadvijka)lar yordamida amalga oshiriladi.

4.9 Turbina moy sovutgichlari suv bo'yicha moyning 40°C dan yuqori haroratida yoqiladi.

4.10 Yordamchi mexanizmlar podshipniklarini sovutish uchun texnik suvni beriladi.

4.11 Kondensator bug' maydonini, suv sath ko'rsatgichi oynasidagi sath $2/3$ gacha va BSHU uskunasi $800 \div 1000$ mm ko'rsatgunga qadar, KZB dan kondensatorga tuzsizlantirilgan suv ta'minot liniyasi valfini (zadvijka) ochish orqali to'ldirish lozim. Kondensatorni to'ldirgandan so'ng valf (zadvijka)ni yopib qo'yish. Tuzsizlantirilgan suv liniyasidagi valf (zadvijka) ochiladi va deaerator akkumulyator baki yetarli sathga qadar suv bilan to'ldirilganidan so'ng, rostlash uskunasi ishga tushadi.

4.12 Kondensat nasoslarini ishga tushirishga tayyorlash, buning uchun:

— podshipnik karterlarida yetarlicha moy mavjudligini tekshirish;

20

KH 205-145:2025

— nasos so'rish qismida valf (zadvijka)lar ochiqqligini tekshirish;

— podshipnik sovutgichlariga sovutish uchun texnik suv ventillarni ochib qo'yish;

— nasos salniklarini zichligini ta'minlaydigan kondensat yetkazish liniyasi ventilini ochish;

— Kondensatorga nasos korpusidan havoni so'rish ventilini ochish.

4.13 Elektr dvigatellari yerga ulashi(заземление) o'rnatilganini tekshirish. NS yordamida kondensat nasoslari dvigatellariga ishchi kuchlanish va tezkor tok yetkazilishini talab qilish.

4.14 Energoblok mashinisti BBSHdan nasosni yoqishni amalga oshiradi. Kondensat nasosini yoqqandan so‘ng, nasos bosim valfi (zadvijka) yopiq holatida nasos sarfsiz ishlaganda, dvigatelni ishlash holatini tekshirish kerak, so‘ngra ish jarayonida ortiqcha shovqin, taqillash, silkinishlar yso‘rish ligiga ishonch hosil qilish lozim. Noodatiy shovqin, taqillash va kondensat nasosida silkinishlar yso‘rish ligiga ishonch hosil qilib, so‘ngra bosim valfini (zadvijka) ochish.

4.15 Bosim valfi (zadvijka) yopiq holatida bosim 1,6 MPa (16 kgf/sm²) bo‘lishi kerak, elektr dvigateli tok kuchi esa 20 A dan ortiq bo‘lmasligi kerak. Nasos qizib ketishini oldini olish uchun bosim valf (zadvijka)lari yopilgan holatda 2-3 min. dan ortiq ishlamasligi kerak.

4.16 Nasoslar zahirani avtomatik ulash ZAU (ABP)ni tekshirish, buning uchun tekshirilayotgan nasos bloklash tugmasini “qulflangan” holatiga sozlab, ishlayotgan nasosda bosim valfini (zadvijka) qisman yopib, ishlab turgan nasosdan keyingi bosimni 8 kgf/sm² ga qadar tushirilganda zahiradagi nasos avtomatik tarzda yoqilishini tekshirish lozim. Xuddi shu tarzda 2-chi nasos ZAU(AVR)i ishlashi tekshiriladi.

4.17 Nasoslardan birining bosimini 1,5 MPa (15 kgf/sm²) ga sozlagan holda ishlashda qoldirish lozim, ikkinchisini esa zahiraga kiritib qo‘yish. Zahiradagi nasosda quyidagilar bo‘lishi lozim:

21

KH 205-145:2025

- bosim va so‘rish valf (zadvijka)lar butunlay ochiq holatda;
- kondensatorga nasos korpusidan havo so‘rilishi ventili ochiq holda;
- podshipniklarni sovutish uchun texnik suvni yetkazish ventili ochiq holatda;
- so‘rish valf (zadvijka)lari va nasos salnikini zichlash tizimiga kondensatini yetkazish ventili ochiq holatda;
- nasos KB si “qulflangan” holatda bo‘lishi kerak.

4.18 Blok to‘xtatilgandan so‘ng, past bosimli qizdirgich PBQ (ПВД) zichligini tekshirish shart. Agar past bosimli qizdirgich PBQ (ПВД) zichligida

nuqson aniqlansa, ushbu blok nosozliklar jurnaliga ularni bartaraf etish uchun belgilab qo'yish kerak.

4.19 Kondensator sathini rostlash qurilmasini ishga tushirish, buning uchun:

— kondensatordagi kondensat sathini rostlaydigan avtomatik klapanlarni asosiy kondensatni butunlay qayta aylanish holatiga o'rnatish (rostlagichni yopish):

— avtomatik tarzda qayta aylanish quvuridagi valf (zadvijka)ni ochish;

— kondensator sathi rostlagichidan avvalgi va keyingi valf (zadvijka)larini ochish;

— qo'lda boshqariluvchi qayta aylanish valfini (zadvijka) yopish, bunda kondensator sathini va kondensat nasosidan keyingi bosimni kuzatib borish;

— BBSH da sath rostlagich boshqaruv tugmasini “masofadan (дистанционно)” holatiga keltirish.

4.20 Bug' olish quvuri teskari klapanlarining gidro privodlari harakatida nosozliklar yso'rish ligini nazorat qilish, buning uchun:

— solenoidga elektr impuls berib, impuls klapanlarini harakatini tekshirish;

Klapan ochilganiga va ushlab turish mexanizmi klapani ochiq holatda ushlab turishiga ishonch hosil qilib, Klapan yuqori qismidagi tugmani bosib uni

22

KH 205-145:2025

yoping:

— filtrdan avvalgi va keyingi ventillarni va drossel shaybasi oldidagi ventillarni ochib, teskari klapanlar gidravlik tizimiga kondensat berib to'ldirish;

— blok shitidan solenoid klapanlarini ochish impulsi berilgandan keyin impuls klapanlari ochilishi lozim. solenoid klapanlari ochilganidan so'ng servomotorlar klapanlari keskin tarzda yopilishi kerak.

Impuls klapani tugmasini bosib ularni yopganda, bug' olinish teskari klapanlar servomotorlari prujina harakati ostida mayin ko'tarilishi lozim.

Gidravlikani sinovdan o'tkazgandan so'ng, turbinani to'xtatish holatida gidroprivodlarni tezkorlik bilan yopilish tizimini doimiy ravishda to'ldirib turish uchun impuls klapanlari avvalgi va keyingi ventillari hamda aylanib o'tish liniyasi ventili ochiq qoldirish zarur. Impuls klapanlari yopiq bo'lishi kerak.

4.21 Energoblok mashinisti ko'rsatmasiga binoan, ejektorga bug' ta'minoti valfini (zadvijka) sekin-astalik bilan ochish orqali zichlash tizimi ejektorini ishga tushirish. 0,18 dan 0,25 MPa gacha (ot 1,8 do 2,5 kgf/sm²) teng bo'lgan zichlash tizimi ejektori oldida ishchi bosimni o'rnatish.

4.22 Past bosimli qizdirgichga PBQ (ПНД) bug' kelishi boshlanganidan so'ng, qizdirgichlardagi qizdirish bug'i kondensat sathsi suv ko'rsatgich oynalarida 0,5 ga yetganida, blok shitiga bu haqida xabar berib, PBQ-1 ÷ 4 dagi sath rostlagichlarini ishga kiritishni talab qilish. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan sath rostlagichlaridan birortasi ishdan chiqsa, sathni rostlash rostlagichlarini qo'lda boshqarishga o'tish kerak.

4.23 Energoblok mashinisti ko'rsatmalariga binoan (tarmoqqa generatorni ulagan va quvvatni oshirishni boshlagandan so'ng) past bosimli qizdirgichga PBQ (ПНД) bug' olinish quvurlari drenaj ventillarini yopish.

Turbina ishlash vaqtida PBQ-1 suv to'kish drenajlari gidrozatvor orqali kondensatorga hamma vaqt ochiq bo'lishi kerak.

4.24 Blokni 70 MW dan ortiq yuklanishida past bosimli qizdirgich PBQ

23

KH 205-145:2025

(ПНД) to'kish nasosini ishga tushirish. Past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) to'kish nasosini turbina qurilmalari bo'yicha nazoratchi ishga tushiradi. Nasosni ishga tushirish uchun quyidagilar kerak:

- nasoslarning elektr dvigatellarini yerga mahkamlangani tekshirish;
- nasos salniklarini zichlash va sovitish ventillarini ochish;
- to'kish nasosini so'rish qismidagi valf (zadvijka)larni ochish orqali uni to'ldirish;

— SB yordamida nasoslar dvigateliga ishchi kuchlanish va tezkor tok berilishini talab qilish;

— ikkala to'kish nasosini navbat bilan bosim valf (zadvijka)lari yopiq holatida ishga tushirish, bunda ular me'yorda ishlayotganiga va bosim quvurlarida 1,5 MPa (15 kgs/sm²) dan kam bo'lmagan bosim hosil qilayotganiga ishonch hosil qilish;

— ishlayotgan nasosni bosim quvuri valf (zadvijka)ni asta-sekinlik bilan ochish;

— zahiradagi to'kish nasosida ochiq bo'lishi shart: so'rish va uzatish quvuri valf (zadvijka)lari hamda salnikni zichlash uchun kondensat yetkazish ventillari.

Nasos ishlab turganda salniklarni sovutish va zichlash uchun berilgan kondensat ventillari ochiq bolishi va rostlanishi, hamda shu holatda qoldirilishi kerak.

5 Ish vaqtida kondensatsion qurilmaga xizmat ko'rsatish

5.1 Kondensatsion uskuna ishlayotgan vaqtda aylanma tizim ishini kuzatib borish o'ta muhim, kondensatordagi suvning me'yoriy isishi 8...10 °C, temperatura bosimi 4...5 °C, kondensatni qayta sovutilishi 1 °C dan ortiq bo'lmashligi lozim (temperatura bosimi - bu kondensatordagi bug' harorati va

KH 205-145:2024

kondensatordan to'kish aylanma suvi harorati o'rtasidagi farq).

Kondensator to'kish quvur bosimi atm.bosimdan past 50 kPa (0,5 kgf/sm²) bo'lganda kirish qismidagi suv bosimi 40 kPa (0,4 kgf/sm²), sovutish suvining sarfini aylanma suv to'kish quvuridagi valf (zadvijka)lar yordamida rostlash.

5.2 Gaz sovutgichi ko'tarma nasoslari va gaz sovutgichlarini o'zini ham ishlashini kuzatish zarur. Qayta aylanma valfi (zadvijka) yordamida gaz sovutgich ko'tarma nasoslari uzatuvchi suvning haroratini 20 dan 25 °C gacha bo'lgan oraliqda (aylanma suvlarining past haroratida) rostlash.

Gaz sovutgichdan to'kish valfi (zadvijka) yordamida generator korpusidagi vodorod haroratini 33 dan 40 °C gacha bo'lgan ko'rsatgichda rostlash. Vodorod harorati 55 °C dan yuqori bo'lganda generatorni ishlashiga ruxsat berilmaydi.

Generatorda kondensat hosil bo'lmasligi uchun, shuningdek, chulg'am izolyatsiyasi ishlarini yaxshilash uchun, generator korpusidagi vodorod 25 °C dan (sovutish suvi harorati 18...20 °C) past bo'lgan haroratda generatorni ishlashining oldini olish afzal.

5.3 Doimiy ravishda har navbatchilikda suv filtrlarini yuvishi zarur.

5.4 Generator statori suv bilan sovutish tizimi ishlashini, KH 205-313:2023 "TVV-165-2 rusumidagi turbogenerator ekspluatatsiya yo'riqnomasi"ga binoan kuzatish.

5.5 Kondensator sathini kuzatish. Odatiy sath o'lchagich oynaning 2/3, ya'ni BSHU dagi uskunaga binoan 750-1200 mm.dan iborat. Kondensatordagi kondensatning yuqori sathsi, kondensatning ortiqcha sovutilish sababli bo'lishi mumkin. Kondensatordagi sath oshganda, qo'lda boshqarish qayta aylanma valf (zadvijka)larni yopish, shuningdek, kondensator sathini roslagich sozlanganligiga ishonch hosil qilish.

5.6 Kondensat nasoslari me'yoriy ishlashini kuzatish. Noodatiy shovqin, silkinish, tutun yoki elektr dvigatelidan olov paydo bo'lganda yoki nasoslar uzilganda, avariyaqa qarshi yo'riqnoma ko'rsatmalariga mos ravishda harakat

25

KH 205-145:2025

qilish kerak. Avtomatik zahirada bo'lib turgan zahiradagi nasoslar, sozlangan va ishga tushurilish uchun doimiy tayyor bo'lishi lozim, kirish va chiqish valf (zadvijka)lari ochiq holatda bo'lishi kerak.

Bir kondensat nasosidan ikkinchisiga o'tishda energoblok mashinisti zahirani avtomatik ulash (ABP) nasos qulfini qayta yoqishi lozim.

"Toshkent IES" AJ texnik direktori tasdiqlagan jadval bo'yicha bir oyda eng kamida bir marotaba ishlayotgan nasoslarni, kondensat nasoslari, . Past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) to'kish nasoslari, generator gaz sovutgich

nasoslari, BNT nasoslarini zahiradagi ta'minot nasoslariga o'tkazish. TEN (ΠΘΗ) moy nasosi bir oyda 2 marta, "Toshkent IES" AJ texnik direktori tasdiqlagan jadval bo'yicha nazorat qilinadi.

5.7 Uskunalar holatini kuzatib turish zarur. Har qaysi uskunani ishdan chiqishi holatida energoblok mashinistini ogoh etish.

5.8 Zichlik ejektorini ishlashini kuzatish, so'rish kollektorida 5 kPa(0.05 kgf/sm²) atm dan past bo'lgan bosimda bo'lishi kerak.

5.9 Kondensatorda, TRSQ-2 (БРОУ) ning uskunasi, shuningdek, bug'quvurlari drenaji atrofida gidrourushlarning paydo bo'lish holatida energoblok mashinisti va energoblok katta mashinistlarni xabardor etish.

5.10 Uskunadagi barcha noodatiy holatlar bo'yicha energoblok mashinistini xabardor qilish.

5.11 Kondensatorning quvur doskalari ifloslanishi oqibatida vakuumning pasayishi holatida, kondensatning har ikki tomonini navbat bilan o'chirish zarur, aylanma kameralar doskalarini yuvish, agar zarurat tug'ilsa, quvur doskalarini tozalash kerak.

Quvur doskalarini yuvish maqsadida kondensatorning bir qismini o'chirish holatida quyidagilar zarur:

— o'chirilayotgan bosim quvuri filtrlarga texnik suv ta'minotini yetkazish valfini (zadvijka) yopish, bundan oldin, boshqa valf (zadvijka) ochiqqligini

26

KH 205-145:2025

tekshirish;

— kondensatorning o'chirilgan qismidagi bug'-havo aralashmasini so'rish valf (zadvijka)ini, turbina moy sovutgichdagi so'rish va ta'minlovchi suvni TEN(ΠΘΗ) yopish,

— kondensatorning o'chirilgan qismidagi aylanma nasosni o'chirishni talab qilish;

— kondensatorning o'chirilgan qismidagi aylanma kamerasidan aylanma suv to'kish liniyasi valfini (zadvijka) ochish;

— gaz sovutgich nasosi GSN (насосгазоохладителя) kuchlanish kollektoridan valfni (zadvijka), kondensatorning o‘chirilgan qismidagi aylanma kamera quvur doskasiga ochish;

— aylanma kamerasini yuvish 5...7 min mobaynida amalga oshiriladi;

— qaytalash kamerasi quvur doskasi yuvilganidan so‘ng, kondensator yuvilgan tomonini aylanma suv, bug‘-havo aralashmasini so‘rishni yoqish hamda gaz sovutgich nasosi GSN(НГО) bosim valf (zadvijka)larini aylanma kamera tomonga yopish va aylanma kamerasidan o‘tkazgich tomonga o‘tkazish;

— kondensatorning yuvilgan tomoni me’yorda ishlayotganiga ishonch hosil qilib, ikkinchi tomonini o‘chirish va yuvish.

5.12 Quvur doskalarini tozalash maqsadida kondensatorning bir qismi o‘chirilganda, quyidagilar muhim:

— 5.11 bo‘limlaridagi kondensator aylanma kamerasining quvur doskasida yuvish operatsiyasini amalga oshirish;

— O‘chirilgan aylanma nasosning elektr sxemasini uzish;

— Aylanma suv o‘tkazgichning o‘chirilgan bir qismida bosimning pasayishidan so‘ng (manometrdan ishonch hosil qilish) kondensatorning orqa qismidagi pastki lyukni ochish (kondensat nasoslari tomonidan). Aylanma nasos elektrik sxemasini o‘rnanib chiqmasdan avval kondensator lyukini ochish qat’ian man etiladi. Katta hajmdagi chiqindi bilan to‘lib qolgan quvur doskasini

tozalash uchun, o‘chirilgan qismdagi kirish kamerasi lyukini ochish zarur;

— Kondensator suv kamerasi quvur doskasini tozalash;

— Quvur doskalarini tozalab bo‘lgandan so‘ng, rezina himoya butun bo‘lishi uchun lyukni yopib qo‘yish;

— Kondensatorning tozalangan qismini aylanma suv va bug‘-havo aralashmasini so‘rish bo‘yicha ishga tushirish.

5.13 Kondensatorning tozalangan qismi me’yoriy ishlayotganiga ishonch hosil qilib, uning ikkinchi qismini o‘chirish va tozalash.

5.14 Kondensatorning yarim qismini o‘chirishda va quvur doskalarini tozalashda, vakuum hamda turbogenerator quvvatini diqqat bilan kuzatish lozim.

6 Past bosimli qizdirgichi PBQ (ПВД) ishlash vaqtida ekspluatatsiya

6.1 Qizdirgich bug‘ maydonidagi kondensat sathsini kuzatish.

6.2 Qizdirgichdan chiqayotgan kondensat haroratini kuzatish zarur. Past bosimli qizdirgichi PBQ (ПВД) harorat bosimi 5...7 °C dan yuqori bo‘lmasligi lozim.

6.3 Past bosimli qizdirgichi PBQ (ПВД) to‘kish nasosi, muhr va podshipnik nasoslarining ishlash jarayonini kuzatish muhrdan suv kichik hajmda sizib chiqishi kerak.

6.4 SB bilan birgalikda, jadval bo‘yicha bir oyda bir marotaba, shuningdek, har bir yoqish va o‘chirishda bug‘ olish quvurlaridagi teskari klapanlarini o‘tkazib tekshirishni amalga oshirish lozim.

6.5 Zichlik ejektori va asosiy ejektorlar sovutgichlariga kondensat kelib tushishini valf (zadvijka)lar yordamida sozlash.

6.6. Aniqlangan barcha nosozliklar haqida energoblok mashinisti yoki SBni xabardor qilish, hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha choralarni ko‘rib chiqish.

28

KH 205-145:2023

7 Past bosimli qizdirgich PBQ (ПВД) va kondensatsion qurilmalarni o‘chirish

7.1 Past bosimli qizdirgich PBQ (ПВД) va kondensatsion qurilmalarni o‘chirish energoblok mashinisti ko‘rsatmasiga ko‘ra amalga oshiriladi.

7.2 Turbogeneratorining quvvati 60 MWga tushirilganda past bosimli qizdirgich PBQ (ПВД) to‘kish nasosini o‘chirib qo‘yish, buning uchun:

— Past bosimli qizdirgichi PBQ-1 (ПНД), PBQ-2 va PBQ-3, 4 turbina kondensatorida qizdirish bug‘i drenaj liniyasidagi valf (zadvijka)lar ochiqligini tekshirish;

— zahiradagi hamda ishlayotgan nasoslarning bosim valfini (zadvijka) yopib qo‘yish;

— ishlayotgan nasosning elektrik dvigatelini o‘chirib qo‘yish.

7.3 Kondensatorda vakuum uzilishidan so‘ng, TG zichligi va ejektoriga ROU shaxsiy ehtiyoj (sh.e.) hamda shift (потолочный) bug‘ni qayta qizdirgichdan kelayotgan bug‘ni kirishini yopib qo‘yish.

7.4 Zichlik ejektori va asosiy ejektorga bug‘ kirishi to‘xtatilganidan so‘ng, kondensat nasosoni o‘chirib qo‘yish. Kondensat nasosini o‘chirgandan so‘ng, bosim valfini (zadvijka) yopish.

7.5 Har qanday past bosimli qizdirgichini PBQ (ПНД) ta‘mirga chiqarishda bug‘ va suv bo‘yicha, qizdirish bug‘i to‘kish drenaji va havo so‘rgichlarni o‘chirish kerak.

7.6 PBQ-I (ПНД) va PBQ-2 (ПНД) ta‘mirlashga o‘chirishda quyidagilarni bajarish kerak:

— ushbu qizdirgichlar bug‘ olish quvurlari valf (zadvijka)larini yopish va qulflash, valf (zadvijka)larning elektr sxemasini uzish, boshqaruv tugmasi BT (KY) va valf (zadvijka)larda “Ochilmasin - odamlar ishlayapti!” plakatini osib qo‘yish;

29

KH 205-145:2025

— PBQ-1 va PBQ-2 dan havo so‘rish ventillarini yopish, PBQ-3 (ПНД) va PBQ-4 (ПНД) dan kondensatorga, PBQ-1(ПНД) va PBQ-2(ПНД) dan alohida havo so‘rilishini yo‘naltirish. Yopiq armaturada “Ochilmasin - odamlar ishlayapti!” plakatini osib qo‘yish;

— PBQ-3, 4(ПНД) qizdirish bug‘i drenaj valfini (zadvijka) kondensatorga ochish, bunda PBQ-2 qizdirish bug‘i drenaj valfini (zadvijka) yopish va PBQ-1dan kondensatorga qizdirish bug‘i to‘kish drenaji valfini (zadvijka) yopish.

PBQ (ПНД) to'kish nasosini o'chirish, to'kish nasosi elektrik sxemasini o'rganib chiqish va boshqaruv tugmasiga BT(KY) "Yoqilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish;

— PBQ-1(ПНД) va PBQ-2(ПНД) asosiy kondensat bo'yicha o'chirish, PBQ-1(ПНД) va PBQ-2(ПНД) konturidagi valf (zadvijka)ni ochish va PBQ-1(ПНД) kirish valf (zadvijka)i, hamda PBQ-2(ПНД) asosiy kondensat valfini (zadvijka) yopish. O'chirilgan armaturaga "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish;

— PBQ-1(ПНД) va PBQ-2 (ПНД) bosimini «0» gacha bo'shatish va bunga ishonch hosil qilish;

— ta'mirlanayotgan uskunaga "Shu yerda ishlash kerak!" plakatini osib qo'yish;

— ishlayotgan qo'shni uskunalar, "Ehtiyot bo'ling - uskunalar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish;

— amalga oshirilgan o'chirishlar to'g'riligini tekshirib chiqish, shundan so'ng, ishlab chiqarishga ko'rsatma berish;

— ishlash jarayonida xavfsizlik texnikasiga rioya etish.

7.7 PBQ-3(ПНД) va PBQ-4 (ПНД) ni ta'mirlash uchun o'chirishda quyidagilarni qilish zarur:

— ushbu qizdirgichlar bug'quvurlaridagi valf (zadvijka)larni yopish va qulflab qo'yish;

30

KH 205-145:2025

— valf (zadvijka)lar elektrik sxemasini o'rganib chiqish, boshqaruv tugmasiga BT(KY) va valf (zadvijka)larga "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish;

— PBQ-3(ПНД) va PBQ-4 (ПНД) dan havo so'rish ventillarni yopish. Yopilgan armaturaga "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish;

— PBQ-3(ПНД) dan PBQ-2 (ПНД) ga va PBQ-3, 4(ПНД) dan kondensatorga qizdirish bug'i to'kish drenaji valf (zadvijka)larini yopish. Bundan

oldin, YUBQ-6 (ПВД) dan qizdirish bug'i drenaji deaeratorga yo'naltirilganligini, YUBQ-6 (ПВД) dan YUBQ-4(ПВД) ga qizdirish bug'i drenaji valf (zadvijka)lari yopiqqligini, qulflanganligini va ularning elektrik sxemasi o'rganilganligini tekshirish.

Boshqaruv tugmasiga BT(KY) va valf (zadvijka)larga "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish;

— PBQ-3(ПВД) va PBQ-4(ПВД) konturidagi valf (zadvijka)larni va asosiy kondensat bo'yicha PBQ-4 (ПВД) ning chiqish qismini ochish orqali PBQ-3 (ПВД) va PBQ-4(ПВД) ni asosiy kondensat bo'yicha o'chirish. O'chirilgan armaturaga "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish;

— PBQ-1(ПВД) va PBQ-2 (ПВД) bosimini «0» gacha bo'shatish va bunga ishonch hosil qilish;

— ta'mirlanayotgan uskunalarga "Shu yerda ishlash kerak!" plakatini osib qo'yish;

— ishlayotgan qo'shni uskunalarga "Ehtiyot bo'ling - uskunalar ishlayapti!" plakatini osib qo'ying;

— amalga oshirilgan o'chirishlar to'g'riligini tekshirib chiqish, so'ngra ishlab chiqarish bo'yicha ko'rsatma berish;

— ishlash jarayonida xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya etish.

7.8 Kondensat nasosini har qanday holatda yoqish jarayonida, nasosning to'liq bosimida PBQ - 1, 2, 3, 4(ПВД) larda quvurlar to'planishiga yo'l

31

KH 205-145:2025

qo'ymaslik zarur, ya'ni asosiy kondensat aylanma valfi (zadvijka) yopiqqligi holatida PBQ-4(ПВД) ga chiqadigan asosiy kondensat valfini (zadvijka) yopmaslik kerak.

Quvur to'plamlari taxminiy bosimi 1,6 MPa (16 kgf/sm²) ga teng, kondensat nasosi esa, 2,4 MPa (24 kgf/sm²) gacha rivojlanadi, bu esa quvurlarga ham suv kameralari langar bog'lanishlarga ham birdek xavfli.

7.9 Chiqarish quvuri harorati 50°C yuqori bo'lgan vaqtda (kondensatorga ham bug' kelmasligi shartida) blok kondensat nasoslarini o'chirib qo'yish. Zarurat tug'ilganda kondensator suv maydonidan suvni uning kimyoviy analizi me'yorlarga to'g'ri kelsa, ishlayotgan blokga yo'naltirish;

8 Moy nasoslarini ishga tushurishga va moy sovutgichlarini yoqishga tayyorlash

8.1 Moy nasoslarini ishga tushirishga va moy sovutgichlarini yoqishga tayyorlash energoblok mashinisti ko'rsatmasiga binoan amalga oshiriladi.

8.2 Uskunalar joylashgan hududda barcha begona jismlarni olib tashlash, hamda tashqi ko'rikda manometrlar, termometrlar, moy ko'rsatgich oynalar va uskunaning barcha qismi sozlangan, hamda ishga tushirishga tayyorligiga ishonch hosil qilish.

Manometrni yoqadigan kranlar ishchan holatida bo'lishi lozim.

8.3 Moy nasoslari moy bilan to'ldirilganligini tekshirish, buning uchun so'rish valf (zadvijka)larini ochib qo'yish, so'rish dagi moy bosimi manometr bo'yicha $50\ldots 60\text{ kPa}$ ($0,5\ldots 0,6\text{ kgf/sm}^2$) ga teng bo'lishi kerak. SB (HC) dan moy nasoslari elektr dvigatellariga ishchi kuchlanish va tezkor tok yetkazilishini talab qilish, bunda elektr dvigateli korpusi yerga mahkamlanganligini oldindan tekshirish.

8.4 Moy nasoslari va moy sovutgichi quvur-simlarda, hamda moy baklarida

32

KH 205-145:2025

quyidagilar bo'lishi lozim:

—Turbina moy bakidan moy avariya to'kish valfi (zadvijka) yopilgan va muhrlangan;

— ishga tushirish moy nasosining bosim quvuri valf (zadvijka)lar;

— moy sovutgichdagi sovutish suvini to'kish umumiy valf (zadvijka)i.

Butunlay ochiq bo'lishi lozim:

- moy nasosining so‘rish quviridagiagi valf (zadvijka)lari;
- moy sovutgichdan moyni chiqish va kirishdagi valf (zadvijka)lari;
- moy sovutgichga sovutish suvining kirish va chiqishidagi valf (zadvijka)lari.

Moy sovutgichlarining chiqish va kirish valf (zadvijka)lari, barcha moy nasoslarining so‘rish moy simlarida ochiq holatda muhrlangan bo‘lishi kerak. Moy sovutgichlarining talab bo‘yicha ta‘mirlashga olib chiqilganda yopish amalga oshirilishi mumkin.

9 Moy nasoslari va moy sovutgichlarini ishga tushirish va ekspluatatsiya qilish

9.1 Turbinalarni yoqish va to‘xtatishda, moy nasoslarini yoqish, energoblok mashinisti tomonidan blok shititdan yoki avtomatik tarzda bloklash qurulmasi harakatidan amalga oshiriladi. Turbina qurilmalarining nazoratchi-mashinisti nasosni yoqishda quyidagilarni bajarishi lozim:

- agregatni eshitish va noodatiy shovqin, taqillash, nasos yoki dvigatelda silkinish yso‘rish ligiga ishonch hosil qilishi lozim, podshipniklar va nasos salnikli zichlagichlarini ishga yaroqliligini tekshirish.

- Ishga tushirish moy nasosi yoqilganda bosim valfi (zadvijka) yopilgan holatda nasosning bosim quvurida moy bosimini tekshirish;

- Ishga tushirish moy nasosini yoqqandan so‘ng, asta-sekinlik bilan uning

33

KH 205-145:2025

bosim valfini (zadvijka) ochish;

- moy quvurlari zichligini va moy baklarida moy oqmalari yso‘rish ligini tekshirish;

- nasos ishlashidagi barcha mulohazalar haqida SB (HC) va energoblok mashinistiga hisobot berish hamda nosozliklarni bartaraf etish choralarini ko‘rish;

9.2 Podshipnikga yetkazilayotgan moy harorati 40°C dan oshganda, suv moy sovutgichini yoqish, buning uchun sovutish suvini moy sovutgichidan to'kish quvurlari umumiy valfini (zadvijka) shu qadar ochish kerakki, undan so'ng moyning harorati moy sovutgichdan so'ng 40 dan 45°C gacha bo'lishi kerak.

9.3 Turbogenerator ishlayotgan vaqtda moy nasoslari zahirada saqlanishi lozim. Moy nasoslari bosim quvuridagi valf (zadvijka)lar ochiq bo'lishi kerak. Zahiradagi va avariya moy nasoslari, hamda avtomatik tarzda yoqiladigan uskunalar, bir oyda ikki marotaba, har bir ishga tushirilish va to'xtatilishi vaqtida tekshirilishi lozim. Tekshirishdan avval nasoslar bosim quvuri valfi (zadvijka) yopiq bo'lishi shart. Tekshiruv tugaganidan so'ng, ushbu valf (zadvijka) yana qaytadan ochib qo'yilishi kerak.

9.4 Moy sovutgich ishlash vaqtida quyidagilarni nazorat qilish zarur:

— moy sovutgichidan keyingi moy haroratini (40 dan 45°C gacha bo'lishi kerak);

— moy sovutgichidagi suvning isishi va bosimi. Barcha moy sovutgichlardagi suvning isishi bir tekisda bo'lishi, moy sovutgichlardagi suvning bosimi esa, $0,1\text{ MPa}$ ($1,0\text{ kgf/sm}^2$) dan ortiq bo'lmasligi kerak. Moy sovutgichning suv bo'yicha gidravlik qarama-qarshiligi $27,2\text{ kPa}$ ($0,272\text{ kgf/sm}^2$) ga teng;

— moy sovutgichidan keyingi moy bosimi $0,25\text{ MPa}$ ($2,5\text{ kgf/sm}^2$) dan kam bo'lmagan holatda bo'lishi lozim. Moydagi gidravlik qarshilik 165 kPa ($1,65\text{ kgf/sm}^2$)ni tashkil etadi.

34

KH 205-145:2025

— sovutish suvi filtrlarining o'z vaqtida yuvilishi. Ekspluatatsiya jarayonida moy sovutgichidan keyingi moy haroratining asta-sekinlik bilan ko'tarilishi, suv filtrlari yoki moy sovutgichlari ifloslanganligidan dalolat beradi.

9.5 Moy sovutgichini ta'mirlash uchun o'chirish faqatgina SB(HC) nazorati va energoblok mashinisti buyrug'i asosida amalga oshiriladi. Moy sovutgichini o'chirish faqatgina SB(HC)ni bevosita nazorati ostida o'tkaziladi.

9.6 Agar moy sovutgich o'chirilganidan so'ng, ishlashda davom etayotgan moy sovutgichlardan chiqayotgan moy harorati 45°C dan oshmasa, turbina ishlayotgan vaqtda moy sovutgichlarini navbat bilan tozalashga ruxsat beriladi.

9.7 Moy sovutgichlardan birining o'chirilishi quyidagicha amalga oshiriladi:

- o'chirilayotgan moy sovutgichdan suv bo'yicha chiqish va kirish valf (zadvijka)larini yopish;

- asta-sekinlik bilan moy sovutgichning moy bo'yicha kirish valfini (zadvijka) yopish, bunda moy tizimida bosim sakrashi yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik. Bunday holatda diqqat bilan moyning harorati va bosimini kuzatish, ularning normal ish holatidan uzoqlashmagan holda;

- o'chirilgan moy sovutgichidan moyni chiqish valfini (zadvijka) yopish;

- zarurat tug'ilganda, o'chirilgan moy sovutgichidagi suv va moy maydonlarini bo'shatish;

- o'chirilgan moy sovutgichi armaturasini esa qulflab qo'yish.

9.8 Ishlayotgan turbinada moy sovutgichini yoqish quyidagi usulda amalga oshiriladi:

- yoqilayotgan moy sovutgichining suv va moy maydonidan havoni chiqarish ventilini ochish;

- yoqilayotgan moy sovutgich moy kirish valfini (zadvijka) sekin-astalik bilan ochish va korpusni moy bilan to'ldirish, moylash tizimida moy bosimining o'zgarishiga yo'l qo'ymagan holatda. Moy sovutgich korpusini moy bilan

to'lganligini moy bakidagi moy sathsi tushishi to'xtagani va havo teshikchalarida moy paydo bo'lganiga ko'ra xulosa qilish mumkin. To'ldirish amalga

oshirilganidan so'ng moy kirish valfini (zadvijka) butunlay ochish va moy maydonidan chiqish ventilini yopish;

— sovutish suvining chiqish va kirish valf (zadvijka)larini ochish;

— yoqilayotgan moy sovutgichdan moy chiqish valfini (zadvijka) sekin ochish, moylash tizimidagi normal qiymatga ega bo'lishi lozim bo'lgan moy haroratini va moy tizimida silkinishlar yso'rish ligini diqqat bilan kuzatish.

10 Yuqori bosimli qizdirgichini YUBQ (ПВД) ishga tushirish uchun tayyorlash

10.1 Bloklarni ishga tushirishda yuqori bosimli qizdirgichini YUBQ (ПВД) yoqish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

— quvur tizimining zichligini tekshirish, to'ldirish va yuqori bosimli qizdirgichini YUBQ (ПВД) himoyalarini tekshirish, generatorni tarmoqqa ulashdan oldin bajariladi;

— yuqori bosimli qizdirgichini YUBQ (ПВД) ishga tushirish generatorni tarmoqqa ulagandan va quvvati 70 MW ga teng bo'lganda amalga oshiriladi.

10.2 Yuqori bosimli qizdirgichini YUBQ (ПВД) tayyorlash va ishga tushirish energoblok mashinisti ko'rsatmasiga binoan bajariladi.

10.3 Uskunalarni yoqish uchun tayyorlashda, ta'mirlash ishlari tugaganini tekshirish, ishlarning yopilishi, uskunalarni diqqat bilan ko'zdan kechirish, barcha begona jismlarni olib qo'yish zarur, tashqi tomondan ko'zdan kechirish orqali, barcha uskunalar (manometrlar, termometrlar, suv ko'rsatgich kalonkalari va b.h) va ularning qismlari sozlangan, hamda yoqishga tayyor va yetarlicha yoritish mavjudligiga ishonch hosil qilish. Manometrlarni ulash kranlari va suv ko'rsatgich kolonkalari ish holatida bo'lishi lozim. Suv ko'rsatgich kolonkalari

yoritilgan bo'lishi kerak.

10.4 Ta'minot nasosi TEN(ПЭН) ishlash holatida, ta'minot suvi qozonga sovuq ta'minot liniyasi orqali yetkazilmoqda, sovuq ta'minot liniyasi valfi (zadvijka) ochiq.

10.5 Navbatdagi armaturaning yopiqqligini tekshirish:

— Yuqori bosimli qizdirgichga YUBQ-6 (ПВД) kirish va yuqori bosimli qizdirgichdan YUBQ-8 (ПВД) chiqishdagi valf (zadvijka)lar va ularning baypaslari;

— Yuqori bosimli qizdirgichlarni YUBQ-6,7,8 (ПВД) bug' bilan ta'minlash birinchi va uchinchi turbinadan bug' olish quvurlaridagi valf (zadvijka)lar, ularning drenajlarini TG yuqori bosimli drenajlar kengayishi(расширитель)ga ochish;

— Yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ-6,7,8 (ПВД) bo'shatish quvur tizimi ventillarini BNT ga;

— Yuqori bosimli qizdirgichlarni YUBQ-6(ПВД) qizdirish bug'i drenaji D-6 ata va PBQ-4 ga uzatish valf (zadvijka)lari;

— Yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ-7,8(ПВД)dan YUBQ-6 (ПВД)ga bug' qizdirish drenaj liniyasi valf (zadvijka)lari ochiqqligini tekshirish;

10.6 Yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПВД) ishga tushiriladi:

— Generator tarmoqqa ulagandan so'ng, yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ-6,7,8 (ПВД) dan qizdirish bug'i drenajini BNTga ochish;

YUBQ-6 (ПВД) dan PBQ-4(ПНД) ga qizdirish bug'i drenajini, YUBQ-8(ПВД) dan chiqayotgan ta'minotsuvi harorati - $70 \div 115$ °C ga yetganda, YUBQ-8(ПВД) dan chiqayotgan ta'minotsuvi harorati - 115 °C ga yetganda, YUBQ-6, 7, 8(ПВД) bug' maydoni drenajlaridagi ventillarni BNT ga yopish, havo so'rish ventillarini YUBQ-6,7,8(ПВД) dan kondensatorga ochish (bug'-gaz aralashmasi).

— YUBQ-6(ПВД) dan D-6 ata ga bug' qizdirish drenajini, turbinadan

uchinchi bug‘ olish va YUBQ (ПБД) – 6 korpusida bosim 0,15...0,2 MPa (1,5... 2 kgf/sm²)ga ko‘tarilganda, hamda YUBQ(ПБД) - 8 ta‘minot suvi harorati 120÷130 °C ko‘tarilgandan so‘ng YUBQ-6 (ПБД) dan PBQ-4(ПНД) ga qizdirish bug‘i drenaj liniyasi valf (zadvijka)larini yopish.

11 Yuqori bosimli qizdirgich YUBQ-7 (ПБД)ni ishga tushirish va ekspluatatsiya qilish tartibi

11.1 Qizdirgichlarni ulash uchun YUBQ (ПБД) ni ortiqcha to‘lib ketmasligidan himoya qilish solenoid klapanlariga kondensat ta‘minotidagi ventillarni ochish.

11.2 SB (HC) INAS dan masofaviy sath ko‘rsatgichini, signalizatsiya va qizdirgichni ortiqcha to‘ldirilishidan himoyani ishga tushirishni talab qilish.

11.3 Yuqori bosimli qizdirgichidan YUBQ - 6,7,8(ПБД) BNT ga ta‘minot suv quvurlar drenajlari va havo chiqarish ventillariini ochish.

11.4 Qizdirgichlar quvur tizimining to‘ldirish klapanini ochish, yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ – 6 (ПБД) dagi ta‘minot suv kirish valf (zadvijka)larini va baypas ventillarini ochish, BNT ga ta‘minot suv quvurlari havo chiqarish (drenajlari) ventillari va yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ – 6, 7,8 (ПБД) ning ta‘minot suv drenajlarini yopish. Qizdirgichlarni suv bosimi ostida to‘ldirish va qo‘yish ishchi bosim o‘rnatilganda yuqori bosimli qizdirgichini YUBQ-7(ПБД) to‘ldirish ventilini yopish.

11.5 Yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ – 6,7,8 (ПБД) quvur tizimidagi ta‘minotsuv bosimini nazorat qilish. Bosimning tez pasayishi quvur tizimining yetarlicha zich emasligini yoki BNT ga yuqori bosimli qizdirgich YUBQ – 6,7,8 (ПБД) dan quvur tizimining bo‘shatish drenajidagi ventillar havo o‘tkazayotganini ko‘rsatadi. Qizdirgichlarning bug‘ maydonidagi kondensat sathsini kuzatish. Agar qizdirgichlarning birortasida quvur tizimining zich

emasligini ko'rsatuvchi sath paydo bo'lsa, qizdirgichlar yoqilmasin.

11.6 Yuqori bosimli qizdirgich YUBQ-6, 7, 8 (ПБД) quvur tizimi to'ldirilgandan so'ng yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ(ПБД) himoya solenoid klapanlarini yopish, birlashtirilgan yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ(ПБД) himoya klapani ko'tarilishi kerak. Ta'minotsuvlarini yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ-6 (ПБД) ga kirish va YUBQ-8 dan chiqish valf (zadvijka)larini to'liq ochish, qozon sovuq ta'minotchiziqlik valfini (zadvijka) yopish, bunda qozonga suv oqimini to'xtatmaslik uchun ta'minotsuv sarfini va ta'minotnasoslari bosimini kuzatib borish, yuqori bosimli qizdirgichi (ПБД) quvur tizimi bosimini kuzatish, maqbul chegara 25 MPa (250 kgf/sm²) dan yuqori bo'lgan bosimga yo'l qo'yilmaydi, yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПБД) quvur tizimida uzilish sodir bo'lmasligi uchun ular yoqilganidan so'ng, YUBQ- (ПБД) dan ta'minotsuvi chiqishidagi zahira valfi (zadvijka) ventilini ochish.

Bug' maydonida sath oshishidan yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПБД) zararlanmasligi uchun himoya joriy etish. Himoya kirmasdan YUBQ (ПБД) uchun ta'minotsuvni yetkazish taqiqlanadi.

11.7 YUBQ-6, 7, 8 (ПБД) ning bug' maydonidan atmosferaga havo teshikchalari ventilini ochish, YUBQ - 6, 7, 8 (ПБД) bug' maydoni BNT ga drenaj ventillarini ochish.

11.8 Yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ – 6 (ПБД) dan D-6 ata ga va past bosimli qizdirgichi PBQ-4 (ПБД) ga qizdirish bug'i drenaj liniyasidagi valf (zadvijka)lari yopilishi kerak.

11.9 Birinchi va uchinchi saralash turbinasidagi valf (zadvijka)larni ozroq ochish YUBQ-6, 7, 8 ga bug' va qizdirgich hamda bug'quvurlarini tezlik bilan, daqiqada 3 °C dan ortiq bo'lmagan holatda qizdirish, bunda YUBQ-6, 7, 8 (ПБД) bug' maydonidagi havo teshikchalari va drenajlari isishini qo'l bilan tekshirish orqali nazorat qilish.

11.10 INAS xodimlari ishtirokida birinchi va ikkinchi chegaralarda yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПБД) himoyasini va signalini tekshirish, buning uchun:

— birinchi chegara himoyasini sinovdan o'tkazish uchun birinchi chegara himoya datchiklarining “musbat” yoki “manfiy” ventillarini, navbat bilan tenglashtiruvchi ventillarni ochish orqali qizdirgichdagi sath ko'tarilishini o'xshatish;

bunda:

a) yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПБД) himoya birlashgan klapanlari yopiladi, bu vaqtda qozon yuqori bosimli qizdirgich YUBQ (ПБД) aylanma chiziq orqali ozuqlanadi;

b) Yuqori bosimli qizdirgichning YUBQ (ПБД) ta'minotsuvi bo'ylab kirish va chiqishdagi valf (zadvijka)lar va uqori bosimli qizdirgichga YUBQ (ПБД) bug' saralash bug'quvurlari valf (zadvijka)lari yopiladi;

v) qozonni sovuq ta'minlash liniyasidagi valf (zadvijka) ochiladi.

— ikkinchi chegaraning himoyasini sinashda, “manfiy” yopiq ventilidagi himoya datchigi, sathning oshishini tenglashtirish ventilini ochish orqali taqlid qilinadi, bunda nisbiy impuls liniyasi avvaldan puflanadi. Ikkinchi chegaraviy himoyaning faollashishi signal ishga tushishi bilan tekshiriladi. Yuqori bosimli qizdirgichda YUBQ (ПБД) toshib ketish holatining oldini oluvchi himoya tizimi nosozligida uni ishga tushirmaslik kerak.

11.11 YUBQ-6, 7, 8 (ПБД) ga bug' ta'minotini birinchi va uchinchi tanlash turbinasi valf (zadvijka)larini ko'proq ochish, YUBQ-6, 7, 8 (ПБД) bug' maydonidagi havo chiqarish ventillarini atmosferaga yopish.

11.12 YUBQ-8 (ПБД) dan ta'minot suvi harorati $70 \div 80^{\circ}\text{C}$ ga yetganda, YUBQ-6 dan PBQ-4 ga qizdirish bug'i rad etish drenajidagi valf (zadvijka)ni ochish, avvaldan YUBQ-6 dan PBQ-4 ga qizdirish bug'i drenaj liniyasini qizdirish orqali. Bundan so'ng, YUBQ-6, 7, 8 dan BNT ga bug' maydoni

drenajlardagi ventillarni yopish.

11.13 YUBQ-6, 7, 8 da qizdirish bug'i kondensati sathsi ko'rsatgich oynasining 0.5 ga yetganida, INAS NS dan YUBQ-6, 7, 8 da avtomatlashgan sath nazoratchisini yoqishni talab qilish. Blokni 70 MW dan yuqori holatda yuklanishi, turbinaning uchinchi saralashdagi bosim sathsi 0,15...0,2 MPa (1,5... 2 kgf/sm²) ga, ta'minotsuvi harorati YUBQ-8 - 120 ÷ 130 °S ga yetganda, energoblok mashinisti qizdirish bug'i drenajini YUBQ-6 dan D-6 ata ga o'tkazish kerak, buning uchun ushbu chiziq isitilganidan so'ng, YUBQ-6 dan D-6 ata ga qizdirish bug'i drenajini tortish valfini (zadvijka) ochadi, YUBQ-6 dan D-4 ata ga qizdirish bug'i drenajini tortish valfini (zadvijka) yopadi, sekin-astalik bilan YUBQ-6, 7, 8 ga bug'ni ta'minlaydigan turbinaning birinchi va uchinchi saralashidagi valf (zadvijka)larni to'liq ochish.

Eslatma: Agar YUBQ-6, 7, 8 ishlashga blokning mukammal yoki o'rta ta'mirlanishidan so'ng kiritilsa yoki YUBQ dan birontasi korpusi ochilgan holatda ta'mirlansa, YUBQ-6, 7, 8 dan qizdirish bug'i kondensatining kimyoviy tahlili TEQ da ko'rsatilgan me'yoriy qiymatlarga yaxshilanmagunga, YUBQ-6, 7, 8 dan qizdirish bug'i kondensatini BNT ga tashlash. Faqatgina YUBQ-6, 7, 8, qizdirish bug'i drenaj kondensatining kimyoviy tahlili belgilangan ko'rsatgichga qadar tiklanganidan so'ng, YUBQ-6 dan chiqadigan qizdirish bug'ini rad qilish drenaji orqali PBQ-4 va D-6 ata o'tkazish mumkin.

11.15 Yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПВД) ish vaqtida quyidagilarni kuzatish:

- qizdirgichlar bug' maydonidagi kondensat sathsin;
- qizdirgichlardagi qizdirish bug'i bosimini;
- qizdirgichlarning kirish va chiqish ta'minotsuvi haroratini;

Yuqori bosimli qizdirgichdagi YUBQ (ПВД) bosim harorati 3 °C dan oshmagan holda bo'lishi kerak.

11.16 SUP qozonidagi ta'minotsuvi haroratining pasayishi yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПВД) birlashgan himoya klapanida sizishlar borligidan yoki qozonning sovuq ta'minot liniyasidagi valf (zadvijka)larda sizishlar borligini ko'rsatadi, bu esa yuqori bosimli qizdirgichdan YUBQ (ПВД) tashqari ta'minotsuv sarflanishiga olib keladi.

11.17 Yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПВД) ishlashi bilan bog‘liq har qanday muammolar mavjud bo‘lsa, ushbu yo‘riqnomada keltirilgan yuqori bosimli qizdirgichiga YUBQ (ПВД) xizmat ko‘rsatiladi favqulodda vaziyatlar ko‘rsatmalariga rioya qilgan holda harakatlaniladi.

12 Yuqori bosimli qizdirgichni YUBQ (ПВД) himoyasi birinchi va ikkinchi chegarasini sinovdan o‘tkazish

12.1 Yuqori bosimli qizdirgichining YUBQ (ПВД) har galgi yoqilishida, hamda jadval bo‘yicha biroq 3 oyda bir marotabadan kam bo‘lmagan miqdorda, himoya tizimini bajarish organlari bilan birgalikda (kirish va qaytish klapanlari, servomotor, impuls klapanlari va valf (zadvijka)lar) hamda biriktirilgan himoya signali bilan to‘g‘ri va o‘z vaqtida ishga tushishini aniqlash maqsadida himoya tizimini sinovdan o‘tkazish.

12.2 Ishlamayotgan uskunada himoya tizimi sinovini o‘tkazish, tenglashtirish ventilini ochish bilan taqlid qilinadi, bunda “musbat” yoki “manfiy” himoya datchiklari ventillari yopiq holatda qoladi.

12.3 Ishlayotgan uskunaning birinchi chegarasi himoyasini sinovdan o‘tkazishda, yuqori bosimli qizdirgich YUBQ (ПВД) korpusida sathning ko‘tarilishi, qizdirish bug‘i kondensatini to‘kish nazorat klapanlarini muqovalash yo‘li bilan amalga oshiriladi.

12.4 Harakatdagi uskunalar sathsining oshishi ikkinchi chegara himoyasini sinovdan o‘tkazish taqlid holati ishga tushgunga qadar, “manfiy” himoya datchigi ventili yopiq holatda, tenglash ventili ochilishi bilan amalga oshiriladi, bunda avvaldan “manfiy” datchik impuls liniyasi puflanadi. Ikkinchi chiziq himoya tizimining ishga tushishi signal bilan tekshiriladi.

12.5 Birinchi va ikkinchi chegara tez harakatli himoyasi 5 s dan ortiq bo‘lmagan vaqt mobaynida o‘tkazilishi kerak.

13 Yuqori bosimli qizdirgichini YUBQ (ПБД) o'chirish

13.1 Blok o'chirilganida yoki uning 70 MWdan past quvvatda davomiy ishlashiga ehtiyoj tug'ilganda,— yuqori bosimli qizdirgich YUBQ (ПБД)ni o'chirish lozim. Blok yuklanishini kamaytirish jarayonida 100 MW dan past (agar yukni tushirish sekin-astalik bilan uzoq vaqt o'tkazilsa) yuqori bosimli qizdirgichni YUBQ (ПБД) qizdirish bug' drenajining 11 bo'limda qayta ifoda etilgan tartibiga ko'ra o'chirib qo'ygan ma'qul.

13.2 Yuqori bosimli qizdirgichni YUBQ (ПБД) o'chirish uchun:

— Yuqori bosimli qizdirgichga YUBQ (ПБД) bug' saralash bug'quvurlaridagi valf (zadvijka)larni yopish;

— Yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ-6,7,8 (ПБД) bug' bo'yicha drenajlarini BNT ga ochish;

— YUBQ-6 dan PBQ-4 ga yoki deaeratorga qizdirish bug'i to'kish drenaji ventilini yopish va YUBQ-6,8 dan №1÷10 ga, hamda YUBQ-6,7,8 dan № 11,12 bloklari, BNT, kondensatorga havo so'rish ventilini (bug'-gaz aralashmasi) yopish;

— sovuq ta'minotliniyasidagi valf (zadvijka)larni ochish;

Yuqori bosimli qizdirgichidan YUBQ (ПБД) ta'minotsuvi kirish va chiqish valf (zadvijka)larini va ularning zahira yo'llarini yopish, valf (zadvijka)larni yopganda ta'minotsuvi sarflanishini, hamda ta'minlovchi suv TEN (ПЭН) kuchlanishidagi bosimni kuzatish, bunda qozon ta'minotini to'xtatmaslik muhim.

13.3 Yuqori bosimli qizdirgichlardan YUBQ (ПБД) birining zich bo'lmagan quvur tizimini ta'mirlashga chiqarish zarur. Bu holatda barcha bug', ta'minotsuvi qizdirgichlari, qizdirish bug'i drenaji o'chiriladi, yuqori bosimli qizdirgichi YUBQ (ПБД) quvur tizimidagi suvni past nuqtalar bakiga PNB(БНТ) bo'shatiladi.

13.4 Yuqori bosimli qizdirgichlardan YUBQ (ПБД) birining bug' qismi

zich bo‘lmasa, barcha bug‘, suv, qizdirish bug‘i drenaji bo‘yicha yuqori bosimli qizdirgichlarni YUBQ (ПВД) o‘chirish zarur. Suv va bug‘ maydonlaridagi bosimni bo‘shatish va ularni ta‘mirlashga olib chiqish.

14 Turbina drenaj tizimi va bug‘quvurlari ekspluatatsiyasi

14.1 Turbina drenaji liniyalari va bug‘quvurlari kollektorlarga guruh bo‘lib ajratilgan va u yerdan kengaytirgichlarga yuboriladi, undan esa kondensatorga.

To‘rtta drenaj kollektorlari nazarda tutilgan:

- yuqori bosim drenaj kollektori (o‘tkir bug‘, to‘xtatish klapani va qayta yoqish quvuri);
- “sovuq” vaqtinchalik qizdirish drenaj kollektori;
- “issiq” vaqtinchalik qizdirish kollektori;
- past bosim kollektori.

14.2 Turbina va bug‘quvurlari drenajini kondensatorga yo‘naltirish faqatgina kondensatordan aylanma suv o‘tishi holatida amalga oshiriladi.

14.3 Energoblok mashinisti ko‘rsatmasiga binoan, turbinalarni ishga tushirishga tayyorlashda kondensatorga asosiy bug‘ surilma tambalari ABST (ГПЗ) oldidan o‘tkir bug‘ quvur-simlar drenajlari ventilini ochish, THRSQ-1(БРОУ) drenajlari, “sovuq” va “issiq” drenaj ventillarining oraliq qizish iplari, tiqilish klapani drenaji, o‘zaro ajratiladigan yuqori bosim silindr maydonning ichki korpusi, YUBS (ЦВД), YUBS (ЦВД) tashqi korpus turbinasi, YUBS (ЦВД) yuqori bosim silindri qayta yoqish quvuri drenaj ventili, regenerativ saralash bug‘quvurlari drenaji va turbina (ochish tartibi blokning harorat holatiga ko‘ra energoblok mashinisti tomonidan aniqlashtiriladi) o‘rta bosim qismlari (части среднего давления) klapanlaridan keyin qayta yoqish quvur drenaji.

14.4 Energoblok mashinisti ko'rsatmasiga binoan generator tarmoqqa ulanganidan so'ng, "sovuq" drenajini yopish, "issiq" oraliq qizish iplari, yuqori bosim qismlari (ЧБД) qayta yoqiluvchi quvur drenaji va O'BQ(ЧСД).

Blokni issiq holatidan (blokni 10-18 h zahiraga to'xtatish) to'xtash klapaning avvalgi va keyingi drenajlari, BBZ ni ochishdan oldin qayta yoqish quvurlarini yopish yoki to'xtash klapani oldidagi bosim 2 MPa (20 kgf/sm²) dan ortmagan holda bo'lishi kerak.

14.5 O'chirilgan qizdirgichlarda saralash bug'quvurlari doimiy ravishda drenaj qilinishi lozim.

14.6 Drenaj ventilining zichligini doimiy ravishda kuzatib turish lozim. Drenajlarning ochiq ventillarida, drenaj kollektoriga bug'quvurlariga drenajlanayotgan bug' oqimi bo'lishi kerak. Sovuq drenaj liniyasi, drenaj to'liqligini ko'rsatadi.

14.7 Drenaj tizimidagi barcha izohlar bo'yicha SB(HC) va energoblok mashinistiga hisobot topshirish. Drenaj ventillari yopilgandan 30 min o'tib, ventillarni qayta tortib mahkamlash.

15. Pastki nuqtalar baki va uning nasosi ekspluatatsiyasi

15.1 pastki nuqtalar bakini BNT (БНТ) ekspluatatsiya qilishda quyidagilarni kuzatish kerak:

- bakdagi suv miqdori, bunda bakdagi suvni kanalizatsiyaga oqib ketishini oldini olish zarur;
- suv o'lchagich oyna ishlashini;
- kondensat sifatini;
- pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) nasosining o'z vaqtida avtomatik tarzda yoqilishi.

Shaxsiy ehtiyojlarga (sh.e.) elektr energiyasini iqtisod qilish uchun, past

nuqtalar bakdan BNT (БНТ) past bosimli qizdirgichga PBQ-1 (ПНД) kondensatni so‘rish ni nasossiz sxemasi ishlab chiqilgan. Bunda, asosiy kondensat so‘rilgan suvini past nuqtalar bakidan BNT (БНТ) past bosimli qizdirgichga PBQ-1 (ПНД) o‘tkazish uchun, quyidagilar muhim:

- pastki nuqtalar bakining BNT (БНТ) namuna olish nuqtasidan kondensat tahlilini tanlash;

- pastki nuqtalar bakining BNT (БНТ) asosiy kondensat tahlili shunday bo‘lishi lozim: qattiqligi 1 mkg. ekv/l, kremniyli SiO_2 — $200 \div 300$ mrg/kg;

- pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) asosiy kondensat tahlil natijalari musbiyligida, kimyoviy sex smena boshlig‘i, 1, 2-QTS smena boshlig‘iga pastki nuqtalar bakidan BNT (БНТ) past bosimli qizdirgichga PBQ-1 (ПНД) asosiy kondensatni, pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) so‘rgich ventili liniyasidan past bosimli qizdirgichga PBQ-1 (ПНД) o‘tkazishga ruxsat beradi, bunda:

- pastki nuqtalar bakidan BNT (БНТ) past bosimli qizdirgichga PBQ-1 (ПНД) so‘rgich ventilini ochish;

- pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) sathsini suv o‘lchagich oynaga ko‘ra sozlash, bunda TG kondensatoridagi vakuum bosimi tushib ketishini oldini olish uchun pastki nuqtalar bakini BNT (БНТ) to‘liq bo‘shashiga yo‘l qo‘ymaslik kerak;

- bunda pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) nasosi zahirada turadi va pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) nasoslaridan birining boshqaruv kaliti (ключи управления) avtomatik holatda ishga tushadi;

- pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) kondensat tahlili yomonlashganda, QTS ventili hamda pastki nuqtalar bakidan BNT (БНТ) PBQ-1ga so‘rish yopiladi va qozon drenaj bakiga o‘tkaziladi.

15.2 pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) nasoslarini yoqishga tayyorlash uchun, quyidagilar kerak:

- monometrni yoqadigan kranlar ish holatida ekanligini tekshirish;

— podshipnik karterlari moy bilan toʻldirilganligini va val erkin aylanayotganini tekshirish, nasoslar elektr dvigatel korpuslari yerga oʻrnatilganini tekshirish;

— nasos qarama-qarshi bosim valf (zadvijka)lari yopiqqligini tekshirish;

— nasos soʻrish valf (zadvijka)larini ochish va uni suv bilan toʻldirish;

— MBP (ЦПТ) dan nasos elektr dvigatellariga kuchlanish ishchi toki berilishini talab qilish.

15.3 Pastki nuqtalar bakida suv sathsi suv oʻlchagich oynada $\frac{2}{3}$ ga oshsa, zahiradagi bloklarda nasoslardan birini yoqish.

15.4 Yoqish uchun zarur:

— pastki nuqtalar bakidan BNT (БНТ) drenaj bakiga kondensat uzatish quvur-simlar valfi (zadvijka) ochiqqligini tekshirish va kondensatorga quvur-simlar valf (zadvijka)lari yopiqqligini tekshirish;

— yopiq bosim valf (zadvijka)iga nasosni yoqish;

— nasosni eshitish, muhrlar va podshipnik nasoslari ishlashini tekshirish, yoqilgan nasos bosimidagi valf (zadvijka)ni sekin-astalik bilan ochish, soʻngra zahiradagisini ham;

— pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) nasoslarini yoqish va oʻchirish uchun avtomatik uskunani ishga kiritish;

15.5 Pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) nasoslarini ekspluatatsiya qilganda, quyidagilarni kuzatish lozim:

— muhrlar, podshipniklar ishlashini, moy sathsini;

— shovqin, taqillash, silkinish ysoʻrish ligini;

— qarama-qarshi bosimni;

15.6 Pastki nuqtalar baki BNT (БНТ) nasosi taʼmirlash uchun toʻxtatilganda, quyidagilar muhim:

— nasos kuchlanishida valf (zadvijka)ni yopish;

— elektr dvigatelni oʻchirish, hamda unda elektrik sxemani oʻrganib

chiqishni talab etish va agar kerak bo'lsa, kabel yakunlarini elektr dvigatelidan olib tashlash;

- nasosiga “Yoqilmasin - odamlar ishlamoqda!” plakatini osib qo'yish;
- nasos so'rish qismidagi valf (zadvijka)ni yopish;
- yopiq armaturada “Ochilmasin - odamlar ishlayapti!” plakatini osib qo'yish;
- nasos drenaj vilkasini ochish;
- ta'mirga chiqarilayotgan nasosga, “Shu yerda ishlash kerak!”, yonidagi ishlayotganiga esa “Ehtiyot bo'ling - uskuna ishlayapti!” plakatini osib qo'yish;
- amalga oshirilgan uskunalarni o'chirish harakatlari to'g'riligiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng ishlab chiqarish ishlariga ko'rsatma berish;
- ishlash jarayonida xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya etish.

15.7 Barcha aniqlangan nosozliklar bo'yicha NB yoki energoblok mashinistini xabardor qilish va ularni bartaraf etish bo'yicha choralarni qo'llash.

16 PBQ va turbina uskunalarining kondensatsion birliklarida avariya sodir bo'lishi ga qarshi nazoratchi mashinistga ko'rsatmalar

16.1 Past bosimli qizdirgich PBQ (ПНД) va kondensat uskunasi faoliyatidagi izohlar bo'yicha SB (HC) hamda energoblok mashinistiga hisobot berish.

16.2 Kondensatorga kirish qismida aylana suvlari bosimi oshgan holatda, suv ichishi va bosim haroratining oshishi, quvur doskalari iflos bo'lganidan darak beradi, hamda kondensator quvurlarini energoblok mashinisti buyrug'iga binoan kondensator qismlarini navbati bilan o'chirish lozim va kondensatorning ikkala qismini ham yuvish kerak. Zarurat tug'ilganda quvur doskalarini, hamda kondensator quvurlarini aylana nasoslarini o'chirgan holatda tozalab chiqish va elektrik sxemani o'rganib chiqish.

16.3 Quvur doskalarini tozalashda quyidagi qoidalariga rioya etish lozim:

— aylana nasosi elektrik sxemasini o'rganiladi;

— bitta odam suv kamerasida joylashadi, boshqa biri esa, ishlayotgan kamera harakatlarini kuzatish uchun albatta, kameradan tashqarida joylashgan bo'lishi lozim;

— kirish kameralaridagi quvur doskalarini tozalashda, bosimdagi quvur oralig'iga tushib qolmaslik uchun barcha xavfsizlik choralari ko'rish lozim;

— kamerada ishlayotgan xodim, kichik trubkalarda panjaralar bo'lmasa, himoya kamari va arqonidan foydalanishi lozim;

— faqatgina 12-voltli yoritgichlardan foydalanishi lozim.

16.4 Kondensatorning bug' maydonidan kondensat sathsi oshganda, kondensat nasosi hamda kondensator sathsinı me'yorlashtiruvchi avtomatik klapanlar faoliyatini tekshirish kerak. Agar zarurat tug'ilganda - zahiradagi nasosni ishga tushirish lozim.

16.5 Vakuum tizimiga barcha so'rilayotgan havo haqidagi izohlarni energoblok mashinistiga hisobotini berish va ularni bartaraf etish.

16.6. Blok sxemasida kondensat nasoslari o'ta muhim element hisoblanadi, blokning iqtisodiy va ishonchli ishlashi ularga bog'liq.

16.7 Kondensat nasoslarida uzilish sodir bo'lishi ga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin:

— kondensat nasoslari so'rilishidagi havo so'rgichlar. Tuzli muhrlarga kondensat uzatilishini me'yorlashtirish kerak;

— kondensatordagi past sath; Sathni me'yorlashtirgich avtomatik klapanlari ishlashini tekshirish va kondensatordagi me'yoriy sathni sozlash. Suv o'tkazgichdagi asosiy kondensat liniyasidan kondensatni to'kish valf (zadvijka)lari yopiqqligini tekshirish.

Eslatma: Blok ishlayotgandagi kondensatorning me'yoriy sathsi, suv ko'rsatgich oynasining pastdagi $\frac{2}{3}$ balandligini tashkil etadi, bu esa, BSHU dagi $750 \div 1200$ mm "Kondensator sathsiga" mos keladi.

16.8 Agar nasos kerakli bosimni yaratib bermayotgan holatda,

quyidagilarni tekshirish lozim:

- EKM dagi bosim va PBQ-4 (ПНД) uskunalari uchun asosiy kondensatdan sarf etish, qayta aylanish valf (zadvijka)larini yopib qo'yish;

- nasosda uning bosqichlaridan birida nosozlik borligini isbotlovchi metall taqillashlar yso'rish ligini tekshirish. Bu holatda nasosni, avvaldan zahiradagisini yoqib, ta'mirlashga olib chiqish lozim.

16.9 Kondensat nasosining elektr dvigatelida ortiqcha yuklanish holatida, quyidagilarni qilish kerak:

- nasos ishchanligini tekshirish, agar oxirgisi nominaldan ortiq bo'lsa, zahiradagi nasosni yoqish;

- nasos moy muhrlari mahkamligini tekshiring, agar moy muhri ortiqcha qattiq mahkamlangan bo'lsa, uni qo'yib yuborish;

- Nasosda tiqilishlar yso'rish ligini tekshirish, agar tiqilishlar aniqlansa, zahiradagisini yoqib nasosni ta'mirga olib chiqish zarur.

16.10 Nasos muhrining qoniqarsiz ishlashida quyidagilarni qilish lozim;

- agar muhrlarda tutun chiqsa, to'ldirish qutisi muhrida nosozlik yso'rish ligini va valni grundbuksga ishqalanmayotganini muhr o'ta zich qotirilmaganini tekshiring;

- to'ldirish qutisidan suv tushganda to'ldirish qutisini mahkamlash lozim, to'ldirish qutisi muhriga kondensat yetkazib berishni sozlash kerak;

- to'ldirish qutisidan sizib chiqayotgan suv miqdori ko'paysa, nasosni ta'mirga olib chiqish shart.

16.11 PBQ (ПНД) ni ortiqcha to'ldirilishi holatida sath me'yorlagish ishlashini tekshirish lozim. Uning nosoz ishlashida mos keladigan barcha bug' qizdirish drenaji, havo va bug' qizdirgichlar guruhini o'chirib qo'yish, ortiqcha to'ldirilgan qizdirgich bo'shatgichlarini ochish va suv ko'rsatgich oynasida me'yoriy sathni o'rnatish va agar PBQ (ПНД) ortiqcha to'ldirilsa, bu quvurlar qizdirish tizimida oqish borligidan dalolat beradi, uni ta'mirlashga chiqarish

kerak.

16.12 PBQ-1(ПНД) ortiqcha to'ldirilganida kondensatordagi bug' qizdirish drenaji to'kish valf (zadvijka)larini ochiqqligini va PBQ to'kish nasosi ishlashini tekshirish kerak. PBQ to'kish nasosi nosozligini bartaraf etish imkonsiz bo'lgan holatda zahiradagi nasosni yoqish lozim.

16.13 Yodda tutish lozim, PBQ-3 (ПНД) va PBQ-4 (ПНД) o'chirilgan vaqtda turbogeneratorning davomiy ishlashiga 120 MW faol yuklanishdagina ruxsat beriladi. PBQ-1(ПНД) va PBQ-2 (ПНД) o'chgan holatlarida turbinalarni davomiy ishlashiga ruxsat berilmaydi.

17 Moy tizimi faoliyatida aniqlanishi mumkin bo'lgan nosozliklar

17.1 Moy tizimi turbogeneratoridagi nosozliklarning asosiy sabablari:

- bosh moy nasosining nosozligi;
- tizimdan moyning sizib chiqishi;
- moy simlariga begona jismlarning kirib qolishi;
- moyning yonib ketishi;
- yordamchi moy nasoslaridagi nosozliklar.

17.2 Moy tizimidagi moy bosimining sizish oqibatida tushib ketishi va 0,25 MPa (2,5 kgf/sm²) dan past bo'lgan moy sovutgichlarida quyidagilar zarur:

— barcha kuzatish mumkin bo'lgan maskanlarda, bosim moy simlaridagi nosozliklar sabab moy sizishi holati yso'rish ligini tekshirish, shuningdek, har qanday moy sovutish quvur tizimidagi yetarli bo'lmagan zichlik sabab sizishlarni tekshirish;

— moy sizish holatlari aniqlanganda (to'ldirish qutisi, gardishda) ularni yetarlicha tortib qo'yish;

— moy sovutgichlardagi nosozlik holatida SB (HC) nazorati ostida energoblok mashinisti ruxsati bilan suvdagi moy sovutgichlarni navbati bilan

o'chirish, ishlayotgan moy sovutgichlarga suv yetkazishni shunday ko'tarish kerakki, moy sovutgichlardan keyingi moy harorati 40 – 45 °C ni tashkil etishi lozim, shu tariqa nosozligi mavjud moy sovutgich qidirib topiladi.

17.3 Moy surtish va moyni sozlash tizimidagi moy bosimining pasayish holatida bakdagi sath o'zgarmay qolsa, quyidagilarni bajarish lozim:

— moy nasosidagi bosimni yoqish valfini (zadvijka) yopish, (bosimning oshishiga ko'ra) yoqish nasosining tekshirish valf (zadvijka)ida moy sizish holati mavjudligini aniqlash, valf (zadvijka)larni ochish, faqat moy tizimidagi bosimning pasayishi holatida, zahiradagi va avariya moy nasoslari bosimidagi valf (zadvijka)larni yopish orqali tekshirish valf (zadvijka)larini sozlash;

— holatni tekshirish va agar zarurat tug'ilsa, moy baklari setkalarini tozalab chiqish.

17.4 Moy bakidagi moy sathsining pasayishida va moy surtish, hamda me'yorlashtirish tizimidagi moy bosimining o'zgarish holatida, moy to'kishni avariya quvur-simlardan, hamda moy baklaridagi cho'kmalarni chiqarish teshigidan, to'kish moy simlari va moy sovutgichlardan moy sizib chiqmayotganligini tekshirish. Generatorning muhrlaydigan podshipniklaridan moy sizib chiqmayotganligini tekshirish suyuqlik ko'rsatgichiga (Указатель жидкости) amalga oshiriladi.

17.5 Moy yonishni boshlaganda quyidagilarni amalga oshirish muhim:

— energoblok mashinistini, energoblok katta mashinistini xabardor etish;

— yong'inni o'chirish bo'yicha mustaqil choralar ko'rish. Yonayotgan moyni o'chirish uchun olov o'chirgich, ho'l brezentdan foydalanish mumkin. Agarda moy tizimi va me'yorlagichlarga qum zarralari kirishini oldi olinsa, qumdan foydalanish ham mumkin.

17.6 Turbina uskunalarini tekshiruvchi-mashinist avariya holatida, faqatgina unga berilgan uskunalarda operatsiyani amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, u qolgan uskunalarni me'yoriy ishlayotganligini nazorat qilishi kerak.

18 YUBQ ni ekspluatatsiya qilishda avariyaqa qarshi ko'rsatmalar

18.1 Yuqori bosimli qizdirgichni YUBQ (ПВД) har safar yoqilishida, YUBQ ning barcha quvur tizimida tekshiruvni o'tkazish YUBQ (ПВД) da so'rish ishlar bo'lsa, uni ishga tushirmaslik lozim.

18.2 YUBQ (ПВД) ni ta'mirlashga olib chiqish yoki avariyaadan keyingi o'chirilishida, ta'minotsuvi, kondensat, so'rish larni o'chirish armaturasi zich yopilganligini tekshirish.

18.3 Signalizatsiya tizimi elementlari, sath ko'rsatgichlari, himoya elementlari, me'yorlagich, armaturalarni o'chirgichlarda nosozliklar aniqlangan holatda YUBQ (ПВД) ni ekspluatatsiya qilishga ruxsat berilmaydi.

18.4 Signalizatsiya tizimi va YUBQ (ПВД) sathsini avtomatik me'yorlashdagi ta'mir ishlari, himoya tizimining me'yorda ishlayotgan holatdagina amalga oshirilishi mumkin.

18.5 YUBQ (ПВД) ning har qanday bug' bo'yicha ishlaydigan tizimining o'chirilishi holatida, YUBQ ning barcha guruhlarining ekspluatatsiya qilinishini man etadi. Chunki drenaj tizimi sababli YUBQ (ПВД) bo'limlarining alohida ishlashi mumkin emas.

18.6 YUBQ (ПВД) dagi bug'ni isituvchi drenaj sathsining oshishida, BSHU da "YUBQ (ПВД) sathi oshdi" signali, YUBQ(ПВД) ni himoya qilish uchun paydo bo'lishi lozim:

— YUBQ (ПВД) himoyasi aralash klapanlari yopiladi, qozonni oziqlantirish esa, bu vaqtda YUBQ (ПВД) ning aylana chiziqlari orqali amalga oshiriladi;

— YUBQ (ПВД) dan ta'minotsuvini chiqish va kirish valf (zadvijka)lari, YUBQ (ПВД) bug' chiqish bug'quvurlari valf (zadvijka)lari yopiladi;

— Qozonni sovuq ta'minotliniyasidagi valf (zadvijka)lar ochiladi.

YUBQ (ПВД) ni suv ko'rsatgich oynasidan toshganmi, ushbu qizdirgich

sath me'yorlagichi ishlashini tekshirish.

Agar sath me'yorlagichi yaxshi ishlayotgan bo'lsa, bu haqida energoblok mashinistiga xabar berish va uning ruxsati bilan toshayotgan YUBQ (ПВД) bo'shatgichlarini ochish va agar me'yoriy sath tashkil etilsa, bo'shatgichlarni yopib qo'yish. YUBQ (ПВД) quvur tizimini suvda chayqash. YUBQ (ПВД) ni yoqqandan so'ng, avvaldan toshayotgan YUBQ (ПВД) dagi suv toshishni boshlasa, YUBQ (ПВД) quvur tizimida oqishlar mavjudligidan dalolat beradi.

Bu holatda YUBQ (ПВД) ni ekspluatatsiya qilish taqiqlanadi.

18.7 YUBQ (ПВД) avariya holatida o'chiq bo'lishi lozim:

— agar tomirlardagi bosim ruxsat etilgandan yuqorilab ketsa;

— agar tomirlarning asosiy elementlarida yoriqlar, devorning yupqalashishi, dag'alliklar, payvandlashdagi bo'shliqlar yoki terlash, qismlarda tirqishlar hosil bo'lsa;

— korpuslar, gardish va tomirlarni payvandlangan birikmalari, hamda ularni bog'lovchi bug'quvurlari, quvur-simlarda oqmalarni paydo bo'lishi ;

— qizdirgichlar bilan bog'langan quvur-simlar va bug'quvurlarida uzilishlar bo'lganda hamda ularni o'chirish imkonsiz bo'lib qolsa;

— sath me'yorlagichlar, tomirlardagi masofaviy sath ko'rsatgichlarining ishdan chiqib qolishi;

— YUBQ (ПВД) dagi sath birinchida 750 mm H₂O va ikkinchida 2750 mm H₂O himoya chegarasidan oshib ketganda, agar himoya ishga tushmaganda.

18.8 Himoya tizimi, avtomatika, masofaviy boshqarishning barcha turdagi yaroqsiz holati, o'chirish bo'yicha barcha operatsiyalarni qo'lda amalga oshirish.

19 Turbina uskunalari nasoslarini ekspluatatsiya qilish va avariya qarshi ko'rsatmalar

19.1 Har qanday nasos inson bilan baxtsiz hodisa ro'y berganda, zudlik bilan to'xtatilishi lozim.

19.2 Quyidagi holatlarda ishlab turgan nasosni to'xtatish va zahiradagi nasosni yoqish kerak:

- podshipniklarda tutun hosil bo'lganda;
- elektr dvigatelidan tutun yoki olov chiqqanda;
- kutilmagan silkinish paydo bo'lganda;
- nasosdagi metall taqillashlar eshutilganda;
- podshipniklarni 70 °C ortiq haroratda isishida;
- dvigatelni 90 °C gacha isishida;
- elektrik oziqlanishdagi oraliq vaqt 2,5 s gachani tashkil etsa, muhim mexanizmlar dvigatelini o'z-o'zidan ishga tushishini ta'minlash lozim. Elektr dvigatel mas'ul mexanizmini himoya harakatidan o'chirish va zahiradagisining yso'rish ligi, dvigatelni tashqi ko'rikdan so'ng qayta yoqishga ruxsat beradi.

20 Xodimlarning quvurlar va bug'quvurlarida avariya holatidagi harakati

20.1 Quvur simlarda paydo bo'ladigan har qanday avariya holatida navbatchi xodimlar ishchilar va uskunalar zarar ko'rmasligi uchun kerakli choralarni qo'llashi kerak.

Quvur simlarda tor kanallar (tirqishlar) paydo bo'lsa, uskunaga havo yoki suv tushib qolmasligi uchun himoya choralarni qo'llash lozim.

20.2 Quvur simlari yoki qistirmalardagi nosozliklar aniqlangan holatda, energoblok mashinistiga xabar berish, shikastlangan hududni (agar shunday

bo'lsa) o'chirish va nosozliklarni bartaraf etish choralari qo'llash.

21 Yuqori bosimli qizdirgichini YUBQ (ПВД) ta'mirlashga chiqarish tartibi

21.1 Yuqori bosimli qizdirgichiga YUBQ (ПВД) bug' o'tkazuvchi bug'quvurlaridagi valf (zadvijka)larni yopish. Elektrik sxemalarni o'rganib chiqish va zarurat tug'ilganda elektrik dvigatellardan kabellarni olib tashlash, boshqaruv kalitdagi (KY) valf (zadvijka)larni berkitish va valf (zadvijka)larda "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish.

21.2 YUBQ-6 (ПВД) dan deaeratorga bug'ni qizdirish drenajidagi to'kish va PBQ-4 (ПНД) valf (zadvijka)larini yopish, elektrik sxemalarni o'rganib chiqish. Valf (zadvijka)larni

berkitish, boshqaruv kaliti (KY) va valf (zadvijka)larda "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish.

21.3 YUBQ (ПВД) bug' maydonidagi drenajlarini ochish, YUBQ (ПВД) dagi havo chiqargichni ochish. Havo so'rish ventiliga "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish.

21.4 Sovuq oziqlantirish chiziqlaridagi valf (zadvijka)larni ochish.

21.5 YUBQ (ПВД) dan chiqayotgan va kirayotgan ta'minotsuvlaridagi valf (zadvijka)larni yopish, valf (zadvijka)larni yopish vaqtida ta'minotsuvlarining va qozonni oziqlantirishda tushirilgan tugundagi bosim sarflarini kuzatish. Elektrik haydashdagi armaturalarda elektrik sxemani o'rganib chiqish, agar zarurat tug'ilsa, kabel nihoyalari elektrik dvigatellardan olib tashlash, boshqaruv kalitda (KY) esa, "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish. Yopilgan armaturalarni berkitish va "Ochilmasin - odamlar ishlayapti!" plakati osib qo'yilsin.

21.6 YUBQ (ПВД) ni himoya qilish uchun kondensat liniyasi valf

(zadvijka)larini yopib qo'yish.

21.7 Drenajlarni ochish, YUBQ (ПБД) suv maydonida bosimni «0» gacha tushirish, uni bo'shatish va bunga ishonch hosil qilish. Yopiq armaturaga "Yopilmasin - odamlar ishlayapti!" plakatini osib qo'yish.

21.8 YUBQ (ПБД) dagi sath regulyatori elektrik sxemasini o'rganib chiqish. Boshqaruv kaliti (KY) va regulyatorlarga (shturval) "Ochilmasin-odamlar ishlayapti" plakatini osib qo'yish.

21.9 Ta'mirtalab tugunlarga "Shu yerda ishlash kerak!" plakatini osib qo'yish

21.10 Amalga oshirilgan o'chirishlarni to'g'riligini tekshirish, shundan so'ng ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat berish.

21.11 Ish vaqtida xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya etish

22 Turbina uskunalariga xizmat ko'rsatishda xavfsizlik texnikasi va yong'in xavfsizligi qoidalari

22.1 0,0 m belgisidagi turbina uskunalariga xizmat ko'rsatish, elektr stansiyasi issiqlik sexlari xodimlari tomonidan TEQ, PTB va PPB larga qat'iyon rioya etilishi lozim.

22.2 Maydon va zinapoyalar sozlangan va TX talablariga mos bo'lishi kerak.

22.3 Ular moy va chiqindilardan tozalangan bo'lishi kerak. O'tish joylari yetarlicha toza va yorug' bo'lishi lozim.

22.4 Bug'quvurlari va qizdirgich moslamalarda sozlangan issiqlik izolyasiyasi bo'lishi lozim. Moyni issiqlik izolyasiyasi issiqlik ustki qatlamiga tushadigan bo'lsa, uni darhol tozalab tashlash yoki almashtirish lozim.

22.5 Armatura va quvur simlarida maxsus yozuvlar va ularning tushunchasi yozilgan bo'lishi lozim.

22.6 Barcha elektr qurilmalari yerga biriktirilgan bo'lishi kerak.

Issiqlik kuchaytirgich uskunalarini ishlatish maxsus qoidalar (naryad) va qo'llanmalar asosida o'tkaziladi.

Elektr dvigatellarining barcha juft ulanishlari qafaslar bilan berkitilgan bo'lishi lozim.

22.7 Bosim ostida bo'lgan quvur simlari, qizdirgichlar va boshqa uskunalarni yoqish, to'xtatish va qisishda, ushbu qurilmalar maydonlari va uning yaqinida faqat qurilmalarda to'g'ridan-to'g'ri ish olib boruvchi xodimlar bo'lishi ga ruxsat beriladi.

22.8 Issiqlik almashinuvi apparati ishlab turgan vaqtda, unda ta'mirlash ishlarini olib borish yoki bosim ostida bo'lgan uning alohida elementlarida nosozliklarni bartaraf etish taqiqlanadi.

22.9 Nasos elektr dvigatelida yong'in hosil bo'lganda, elektr dvigatelini energiyasiz qoldirish lozim. Yong'inni o'chirishda bosim kuchaygan vaqtda karbonat angetrid yoki kukunli olov o'chirgich vositalaridan xavfsiz masofada foydalanish kerak. Elektr dvigatel nasosining 0,4 kV ga qadar yonish vaqtida, olovni o'chirish uchun purkalangan suvdan foydalanish mumkin, bunda xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya etish darkor: himoya vositalaridan foydalanish lozim (dielektrik oyoq kiyim va rezina qo'lqoplar), yong'inni o'chirish vositalarini yerga qo'yib, xavfsiz masofani saqlash lozim. 0,4 kV dan yuqori elektr uskunalari energiyasizlantirilishi lozim.

Quvur simlar va armaturalarning tuzli muhrlarining nosozligi oqibatida sizib chiqqan yoki to'kilgan moyning zudlik bilan tozalab olish lozim.

22.10 Uskunalarni sinovdan o'tkazish, stansiya texnik direktori tomonidan tasdiqlangan dastur bo'yicha o'tkaziladi.

Axborot uchun ma'lumotlar**Ishlab chiqilgan**

1- qozonturbina sexi

Sex boshlig'i v.v.b.

U.L.Majlimov

2 - qozonturbina sexi

Sex boshlig'i

M.M. Maxkamov

Kelishilgan

Texnik direktorning elektr
uskunalari bo'yicha o'rinbosari

A.A.Maxmudxodjayev

Texnik direktorning issiqlik mexanik qismlari
bo'yicha o'rinbosari

B.R. Ismoilov

Standartizatsiya xizmati

Standartizatsiya bo'yicha vakil

G. F. Kerimova

Birlashgan ishlab chiqarish-texnika bo'limi

Bo'lim boshlig'i v.v.b.

B.S.Aytmuratov

Mustahkamlik va xavfsizlik texnikasi xizmati

Xizmat boshlig'i v.v.b.

B.B.Nurdinov

Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasi
bo'yicha yetakchi inspektor

F. M. Mirzaxidova

YoX bo'yicha yetakchi muhandis inspektor

S.S.Raximov

TEQ bo'yicha yetakchi inspektor

E.M. Sadikov

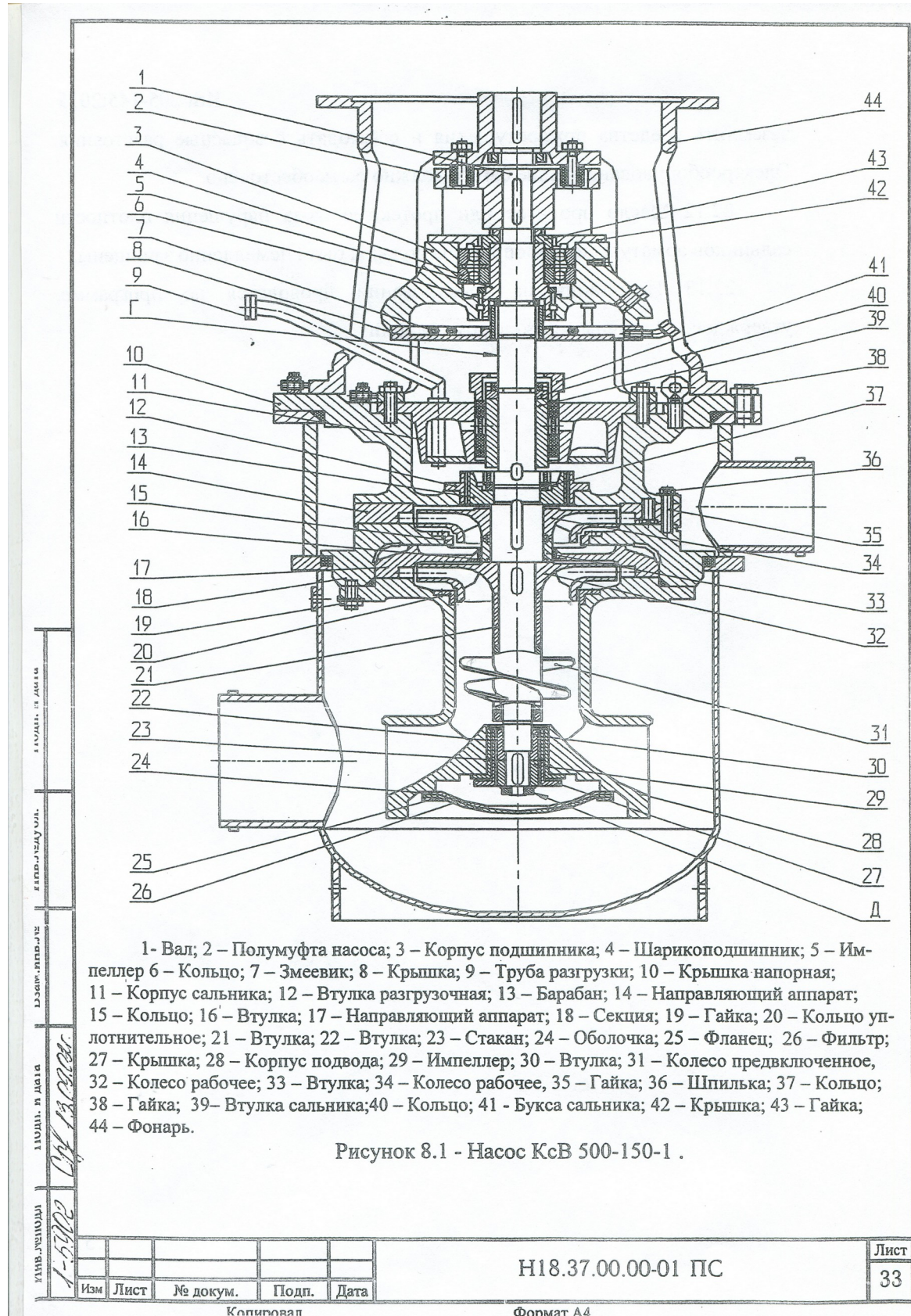
Qozonlar nazorati bo'yicha yetakchi muhandis

X.F. Abduvaliyev

Tanishuv varag'i

[illegible]

КН 205-145:2025



Ilova V
0,0 m turbinaga oʻrnatilgan nasoslarning xususiyatlari

Agregat nomi	Nasoslar turi	Ishlashi m ² /h	Bosim MPa	Aylanish tezligi r/min	Elektr dvigatelining turi	Tok A	Kuchlanish V	Quvvat kW	Bitta blokda gi miqdor
Kondensat nasoslari	16KSV11x4	470	1,6	1500	AV-114-4M	37	6000	320	2
	AKsV 500-150-1	500	15	1480	AOVM-355 L-4U1	36		315	
Drenaj nasoslari	6KS-7, KS-80	80	1,55	2930	A-02-91-2,A-82-2	38	380	75	2
Nasosni ishga tushirish moyi	8MS7X6	200	1,4	1000	A-102-6M	227	380	125	1
Zahira moy moy nasosi	5NDV-6	200	0,31	1470	A-72-4	73	380	30	1
Favqulodda moy nasosi	4NDV-6	180	0,28	2950	PN-290	72.5	220	14	1
Generator gaz sovutgichlarini koʻtarish nasoslari	200D-60	600	0,45	980	AP-92-6	146	380	75	2
Zahira neft nasos AMC	3MSM	34	1,15	1450	A2-71/2	56	380	30	1
Favqulodda moy nasos AMS	3MS-10	34	1,84	2950	P-62	128	220	26	1
Nasos BNT	2K6-A	20	0,2	1450	AOL2-32-2	5,5	380	4	2
PEN	PE-580-185, PE-580-185-3, PE-580-185-5	580	18,5	2982, 2985	4AZM-4000/6000U XL4, AS 5000/6000, ATD-5000	444, 545, 555, 548	6000	4000, 5000	2
PEN moy nasoslari	EVN-25	35	0,45	2980	A-52-2	33,8	380	7	6
SN BNS – 1 ÷ 4	OP2-87K, OPV5-87K, OPV6-87K, OP-6-87	11500, 7200-12600, 7560-13320	0,095	585	AV14-26-10	47	6000	320	2
SN BNS - 5	OP2-87 K	13700	0,116	500/600	DVDK-173-29-10-12	44/64	6000	300/500	2
Nasos VOS	KSM-50	50	0,28	2950	KO-22/2K	38	380	20	2

Ilova S

Yuqori bosimli qizdirgich (YUBQ) va past bosimli qizdirgich (PBQ) xususiyatlari

Miqdorning nomi, qizdirgich raqami	PN-250-16-7				PV-425-230-13M	PV-425-230-23M	PV-425-230-23M
	PND-1	PND-2	PND-3	PND-4	PVD-6	PVD-7	PVD-8
Suv oqimi sarfi, t/h	400	400	400	400	504	504	504
Qizdirish yuzasi, m ²	250	250	250	250	425	425	425
Qizdirish bug'ning bosimi, kPa (kgf/sm ²)	33 (0,33)	657 (0,657)	132 (1,32)	423 (4,23)	1475 (14,75)	2009 (20,09)	3124 (31,24)
Suv bosimi (maksim), MPa (kgf/sm ²)	1,6 (16)	1,6 (16)	1,6 (16)	1,6 (16)	23 (230)	23 (230)	23 (230)
Bug' harorati, °C (haddan tashqari qizib ketgan)	80	138	200	384	451	389	389
Chiqish joyidagi suv harorati, °C	64,4	—	—	142	181,1	206,6	230
Kirish joyidagi suv harorati, °C	28,09	64,61	—	—	158,1	181,1	206,6
Qizdirish bug'ini iste'mol qilish, t/h	20,230	11,269	12,440	25,940	16,720	19,300	23,140
Quvurlarning diametri, mm	16/14	16/14	16/14	16/14	32/24	32/24	32/24
Quvurlarning umumiy soni, ta	857	850	850	850			
Shlangi qarshilik, m H ₂ O	70	70	70	70	34,0	34,0	34,0
Qizdirgichning massasi suvsiz, t	6,293	6,236	6,236	6,167	27,400	29,300	32,300
Bug' turbinasining diametri	820x10	530x10	530x10	325x10	Du-200	Du-150	Du-125
Suv harakatlari soni	6	4	4	4	3	3	3
Quvur tizimining hajmi, m ³	1,689	2,080	2,080	2,080	3,2	3,2	3,2
Ish hajmi, m ³	3,147	3,304	3,304	3,304	105	105	105